Estudio *in silico* de genes de resistencia antimicrobiana en especies del género *Vibrio* mediante herramientas genómicas y programación en Python

Titulación:

Master en Bioinformática

Curso académico

2025 – 2026

Alumno: De la Cruz Musayon, Kevin Steven

D.N.I: 71982744

Director de TFM: Morante Palacios, Octavio

Convocatoria:

Primera

09 marzo 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 6
   1.1 Antecedentes 6
   1.2 Justificación 9
2. OBJETIVOS 10
   2.1 Objetivo general 10
   2.2 Objetivos específicos 10
3. MÉTODOLOGIA 11
   3.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 11
   3.2 MUESTRA 11
   3.3 MÉTODOS 12
      3.3.1 Preparación y selección genómica 12
      3.3.2 Filtrado y validación de ensamblajes genómicos 13
      3.3.3 Evaluación de completitud y contaminación genómica 14
      3.3.4 Detección in silico de genes de resistencia antimicrobiana 15
      3.3.5 Procesamiento y análisis automatizado en Python 17
      3.3.6 Integración de metadatos y control de calidad 18
      3.3.7 Automatización y reproducibilidad 19
   3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS 20
      3.4.1 Análisis descriptivo 20
      3.4.2 Análisis estadístico inferencial 21
4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 22
   4.1 Control de calidad y depuración del conjunto genómico 22
   4.2 Detección in silico del resistoma en *Vibrio spp*. 23

4.2.1 Perfil general de genes de resistencia detectados mediante AMRfinder plus 24
4.2.2 Diversidad del resistoma 26
4.2.3 Genes de resistencia frecuentes 28
4.2.4 Validación cruzada con Resfinder 30
4.3 Procesamiento y análisis automatizado del resistoma 31
4.3.1 Clasificación funcional por clase antimicrobiana 31
4.3.2 Matriz de presencia/ausencia del resistoma 33
4.3.3 Análisis multivariado y similitud entre especies 34
4.4 Análisis estadístico del resistoma 38
4.4.1 Asociación entre especie y clase bacteriana 38
4.4.2 Comparación de la diversidad genética entre especies 39
4.4.3 Interpretación ecológica y evolutiva 39
4.4.4 Conclusión integrada 40
5. CONCLUSIONES 41
6. PERSPECTIVAS FUTURAS 42
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43
8. ANEXOS 47

Lista de abreviaturas

AMR — *Antimicrobial Resistance*

CARD — *Comprehensive Antibiotic Resistance Database*

FDR — *False Discovery Rate*

HGT — *Horizontal Gene Transfer* (Transferencia horizontal de genes)

Mb — Megabases

NCBI — *National Center for Biotechnology Information*

N50 — Métrica de continuidad de ensamblaje genómico

PCA — *Principal Component Analysis* (Análisis de Componentes Principales)

RAM — Resistencia a los Antimicrobianos

SXT — *Integrative Conjugative Element SXT*

χ^2 — Prueba de Chi-cuadrado

Índice de Tablas

Tabla 1. Resumen del filtrado de calidad genómica por especie 23

Tabla 2. Número total de genes de resistencia detectados 24

Tabla 3. Número de genes únicos por especie 26

Tabla 4. Genes de resistencia más frecuentes 28

Tabla 5. Frecuencia de genes por clase antimicrobiana y especie 32

Índice de figuras

Figura 1. Genes detectados por especie 25
Figura 2. Genes únicos por especie 27
Figura 3. Genes de resistencia más frecuentes 29
Figura 4. Distribución de clases antimicrobianas por especie (barras apiladas) .. 32
Figura 5. Heatmap de presencia/ausencia del resistoma 34
Figura 6. Dendrograma de agrupamiento jerárquico (distancia de Jaccard) 35
Figura 7. Proyección PCA de los perfiles de resistencia 36
Figura 8. Matriz de similitud de Jaccard 37

1. INTRODUCCIÓN

"Según el informe más reciente publicado por la European Food Safety Authority (EFSA) (1) las bacterias del género *Vibrio* han experimentado un incremento en su prevalencia en aguas europeas, particularmente en zonas estuarinas y costeras donde confluyen ríos y mares. Estas bacterias prosperan en aguas cálidas y con salinidades moderadas (hasta aproximadamente 5 %), condiciones ambientales que favorecen su establecimiento, supervivencia y proliferación en dichos ecosistemas (2).
Los mariscos, en particular las ostras y otros moluscos bivalvos, actúan como hospederos de cepas patógenas del género *Vibrio*. Estas cepas pueden causar infecciones graves en humanos, como gastroenteritis, sepsis e incluso la muerte, especialmente en poblaciones vulnerables. Como se indica en el estudio de Wang et al. (3) *Vibrio parahaemolyticus* es responsable de un alto porcentaje de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en la Unión Europea (UE), representando hasta el 70% de estos brotes, mientras que *Vibrio vulnificus* tiene una tasa de mortalidad alarmantemente alta, de hasta el 50%, en casos de sepsis.

1.1 Antecedentes

Las especies del género *Vibrio* han demostrado una elevada capacidad de adaptación a diferentes entornos gracias a su capacidad de adquirir genes que confieren resistencia a múltiples antibióticos, lo que dificulta su control en entornos clínicos y ambientales (4). Aunque existen bases de datos genómicas públicas que contienen una gran cantidad de información sobre estos microorganismos, gran parte de su resistoma aún no ha sido caracterizada de manera sistemática mediante herramientas bioinformáticas accesibles. Esta limitación reduce la comprensión de los mecanismos evolutivos y de la diseminación de la resistencia, dificultando el diseño de estrategias efectivas de vigilancia y control (5,6).

La resistencia antimicrobiana representa una amenaza creciente para la salud pública, al reducir la eficacia de tratamientos contra infecciones bacterianas (7). En este contexto, el género *Vibrio* cobra especial relevancia debido a la presencia de especies patógenas de alto impacto, como *V. cholerae*, *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus* y *V. alginolyticus*, que

afectan tanto a humanos como a organismos acuáticos y que actúan como importantes reservorios ambientales de genes de resistencia (8,9). Se ha documentado la aparición de cepas resistentes a antibióticos ampliamente utilizados, tales como ampicilina, cloranfenicol, ciprofloxacino, tetraciclina y trimetoprim-sulfametoxazol, lo que complica significativamente su vigilancia y control sanitario (10,11).

Diversos estudios han evidenciado una elevada prevalencia de genes de resistencia en especies de *Vibrio*, incluyendo determinantes que confieren resistencia a β-lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas y sulfonamidas (12–14). Estos genes se encuentran tanto en cepas patógenas como en ambientales, lo que sugiere una amplia capacidad de propagación del resistoma en los ecosistemas marinos y costeros, lo que incrementa el riesgo potencial para la salud pública.

Las especies de *Vibrio* presentan una notable capacidad de adquirir y diseminar genes de resistencia mediante la transferencia horizontal de genes (HGT), un proceso dinámico que facilita el intercambio de material genético entre bacterias ambientales. Davies y Davies (2010) (15) describen la HGT como uno de los mecanismos principales de la expansión de la resistencia antimicrobiana, mediante procesos como la conjugación, la transformación y la transducción. En *Vibrio cholerae*, más del 99 % de los aislamientos recientes presentan resistencia múltiple, en muchos casos, asociada a elementos genéticos móviles (16). De forma similar, en *Vibrio parahaemolyticus* se ha observado un incremento sostenido en el número de genes de resistencia a lo largo del tiempo (17). *Vibrio alginolyticus* ha sido aislado con frecuencia en ambientes sometidos a alta presión selectiva por el uso de antibióticos, mostrando elevados niveles de resistencia a β-lactámicos (18), mientras que cepas de *Vibrio vulnificus* presentan índices elevados de resistencia múltiple (MAR), lo que refleja su elevada capacidad para albergar determinantes genéticos asociados a la resistencia (19).

A pesar de los avances en secuenciación genómica y de la disponibilidad de plataformas especializadas como NCBI Genomes, CARD, ResFinder y AMRFinderPlus, gran parte del resistoma potencial de *Vibrio spp.* continúa sin ser explorado de forma integral mediante flujos de trabajo bioinformáticos accesibles, estandarizados y reproducibles (20,21). Las herramientas disponibles no siempre se encuentran integradas en *pipelines* flexibles

capaces de realizar análisis comparativos entre múltiples especies y múltiples antibióticos de manera simultánea (22).

Los métodos experimentales tradicionales, como los ensayos de susceptibilidad antimicrobiana, la PCR y la secuenciación de nueva generación, constituyen la base para la confirmación fenotípica y genotípica de la resistencia, ofreciendo resultados precisos y confiables. Sin embargo, estos métodos suelen ser costosos, requieren infraestructura especializada y presentan limitaciones para su aplicación a gran escala. Por el contrario, los enfoques bioinformáticos permiten el análisis masivo de secuencias genómicas públicas, ofreciendo escalabilidad, reproducibilidad y rapidez en la identificación de patrones de resistencia, aunque con la limitación inherente de requerir validación experimental de los resultados in silico (23,24).

El análisis *in silico* mediante herramientas bioinformáticas y programación en Python se ha consolidado como una alternativa robusta para la identificación automatizada de genes de resistencia antimicrobiana, sin necesidad de laboratorios especializados (25,26). Este enfoque facilita la vigilancia genómica, apoya la salud pública y contribuye al estudio de los ecosistemas acuáticos, al permitir visualizar patrones complejos de diseminación de la resistencia (27,28).

La falta de sistematización dificulta comprender cómo se distribuyen los genes de resistencia entre distintas especies, ambientes y condiciones de aislamiento, y limita el desarrollo de estrategias de vigilancia genómica a gran escala. En este contexto, surge la necesidad de aplicar enfoques *in silico* mediante datos genómicos públicos, herramientas bioinformáticas especializadas y lenguajes de programación como Python, que permitan automatizar el análisis, visualizar patrones de resistencia y facilitar la interpretación de los datos (29).

Para este trabajo se abordó el estudio del resistoma en genomas públicos de especies del género *Vibrio* mediante un enfoque bioinformático integral, permitiendo la detección de determinantes asociados a múltiples clases antimicrobianas. Este enfoque posibilitó una caracterización estructural y funcional amplia del resistoma bacteriano y su análisis comparativo entre especies de relevancia ambiental y sanitaria (30).

1.2 Justificación

La resistencia antimicrobiana representa una de las principales amenazas para la salud pública mundial, al comprometer la eficacia de los tratamientos frente a infecciones bacterianas y generar un impacto directo en la medicina humana, la acuicultura y la seguridad alimentaria (31). En este contexto, el género Vibrio adquiere especial relevancia por incluir especies patógenas de interés clínico y zoonótico como *V. cholerae*, *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus* y *V. alginolyticus* que actúan además como reservorios ambientales de genes de resistencia (32,33).

Diversos estudios han demostrado que *Vibrio spp*. posee una notable capacidad para adquirir y diseminar determinantes de resistencia mediante transferencia horizontal de genes, lo que favorece su persistencia en ecosistemas acuáticos y su posible transmisión a humanos (4). Sin embargo, la información disponible sobre el resistoma de este género sigue siendo fragmentaria y poco sistematizada, lo que limita la comprensión de su papel en la dinámica global de la resistencia antimicrobiana.

Ante ello, los enfoques *in silico* basados en el análisis de datos genómicos públicos, junto con herramientas bioinformáticas y lenguajes de programación como Python, permiten realizar estudios comparativos, reproducibles y escalables del resistoma bacteriano sin necesidad de laboratorios especializados (29,34). Estas aproximaciones contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia genómica y a la identificación de patrones emergentes de resistencia en distintas especies y entornos.

Con este trabajo se pretende identificar y caracterizar de manera sistemática los genes de resistencia antimicrobiana presentes en genomas públicos de especies del género *Vibrio* asociados a antibióticos de relevancia clínica y ambiental, utilizando herramientas bioinformáticas especializadas y programación en Python. Este enfoque aporta valor al campo de la bioinformática aplicada al estudio del resistoma, al proponer un *pipeline* reproducible, basado en datos abiertos, que puede utilizarse como modelo para estudios similares en otros géneros bacterianos, contribuyendo a la vigilancia genómica, a la salud pública y a la toma de decisiones en el manejo de la resistencia antimicrobiana.

2. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente trabajo es identificar y caracterizar el resistoma presente en genomas públicos de especies del género *Vibrio* mediante herramientas bioinformáticas especializadas y programación en Python, con el fin de analizar comparativamente su organización estructural y funcional.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Recopilar y seleccionar genomas completos o ensamblados de especies del género *Vibrio* disponibles en bases de datos públicas, asegurando la inclusión de metadatos relevantes para su análisis comparativo.
2. Evaluar la calidad genómica de los ensamblajes descargados mediante métricas estructurales y biológicas (tamaño, número de contigs, contenido de GC, completitud y contaminación), garantizando el uso de secuencias de alta calidad para los análisis posteriores.
3. Detectar y anotar genes de resistencia antimicrobiana presentes en los genomas seleccionados mediante herramientas bioinformáticas especializadas (ABRicate, CARD, AMRFinderPlus y ResFinder).
4. Procesar, integrar y automatizar los resultados mediante el desarrollo de scripts en Python, facilitando la organización y comparación sistemática de los datos.
5. Visualizar y caracterizar los perfiles de resistencia mediante análisis descriptivos y multivariados.
6. Interpretar los resultados obtenidos en un contexto ecológico, epidemiológico y evolutivo del género *Vibrio*.
7. Evaluar la utilidad del enfoque *in silico* y de la programación en Python como estrategias reproducibles y escalables para la vigilancia genómica del resistoma bacteriano.

3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO

El presente estudio se basa en un análisis descriptivo, exploratorio e in silico, fundamentado en el análisis bioinformático de genomas completos y ensamblados de bacterias del género *Vibrio* para la identificación de genes de resistencia antimicrobiana (RAM) (35,36). El estudio no implica generación de datos experimentales, sino el uso de datos genómicos públicos disponibles en repositorios internacionales. Todo el flujo de trabajo se desarrolló mediante herramientas bioinformáticas y programación en Python, priorizando la automatización, reproducibilidad y trazabilidad de los resultados (37).

3.2 Muestra

La muestra estuvo compuesta por genomas completos y ensamblados de las especies *Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus* y *Vibrio alginolyticus*, seleccionadas por su relevancia clínica y ambiental.

Los genomas fueron descargados de las plataforma NCBI Genomes durante diciembre de 2025, en formato estándar (.fasta o .fna). Se priorizaron los ensamblajes más recientes y de mayor calidad disponibles.

Criterios de inclusión:

- Genomas completos o ensamblados con alto grado de cobertura.
- Disponibilidad de información sobre plásmidos o genes de resistencia.
- Última versión del ensamblaje disponible en NCBI.
- Especies de relevancia clínica o ambiental: *Vibrio alginolyticus*, *Vibrio cholerae*, *Vibrio parahaemolyticus* y *Vibrio vulnificus*.

Criterios de exclusión:

- Genomas redundantes o versiones antiguas del mismo ensamblaje.
- Ensamblajes de baja calidad o incompletos.
- Falta de anotación de genes o plásmidos.

3.3 Métodos

3.3.1. Preparación y control de calidad genómica

Los genomas empleados en este trabajo fueron obtenidos de la base de datos pública NCBI Genomes y organizados según la especie bacteriana correspondiente. Para cada especie se seleccionaron 25 genomas completos, número que permitió mantener una representación genética adecuada sin incrementar de forma excesiva el costo computacional de los análisis posteriores.

La descarga se realizó de manera automatizada mediante la herramienta NCBI Datasets CLI, restringiendo la selección a ensamblajes clasificados como complete genome. Con el fin de evitar fallos en transferencias masivas, los genomas se recuperaron en bloques de diez accesiones por iteración. Se conservaron únicamente las secuencias nucleotídicas en formato FASTA (.fna) y se almacenaron los metadatos asociados para asegurar la trazabilidad y reproducibilidad del conjunto de datos.

Como primer paso, se llevó a cabo una evaluación preliminar de los genomas mediante la herramienta SeqKit, con el propósito de obtener estadísticas generales tales como el número de secuencias por ensamblaje, la longitud total del genoma y el porcentaje de contenido GC. Esta etapa permitió comprobar la consistencia y homogeneidad básica de los genomas antes de aplicar análisis estructurales más exhaustivos (38).

A continuación, se realizó un control de calidad más detallado utilizando las herramientas bioinformáticas QUAST y CheckM, con el fin de evaluar de manera complementaria la estructura de los ensamblajes y la integridad genómica de cada secuencia; los pasos posteriores estarán detallados en las secciones siguientes.

La calidad estructural de los ensamblajes genómicos se evaluó con la herramienta QUAST. Para cada especie del género *Vibrio* se analizaron de forma comparativa los 25 genomas seleccionados, considerando métricas clave como el número total de contigs, la longitud total del ensamblaje, el tamaño del contig más largo, los valores de N50 y L50, así como el porcentaje de contenido de GC. Este análisis permitió identificar ensamblajes fragmentados, incompletos o con características estructurales atípicas, asegurando que únicamente genomas con una calidad estructural adecuada fueran considerados para las etapas posteriores del estudio (39).

3.3.2. Filtrado y validación de ensamblajes genómicos

Tras obtener las métricas de ensamblaje con QUAST, se aplicó un filtrado adicional para asegurar que únicamente se incluyeran genomas con una calidad estructural adecuada. Para ello se definieron umbrales específicos por especie, basados en valores de referencia reportados para el género *Vibrio* y en rangos esperados para genomas completos.

Los parámetros considerados para la evaluación de los ensamblajes incluyeron:

- **Un número máximo de contigs permitido de ≤ 200.** Este parámetro fue empleado como un primer indicador del grado de fragmentación del ensamblaje, considerando que un número elevado de contigs suele reflejar ensamblajes incompletos o de baja calidad.
- **Un tamaño mínimo del contig más largo de ≥ 500 000 pares de bases.** El tamaño del contig más largo se utilizó como un indicador directo de continuidad estructural. Dado que los genomas del género *Vibrio* presentan tamaños totales del orden de varios megabases, la presencia de al menos un contig de gran longitud sugiere que extensas regiones cromosómicas han sido ensambladas sin interrupciones significativas, incluso en ensamblajes no completamente cerrados.
- **Rangos esperados de contenido GC por especie:**
  - *Vibrio alginolyticus*: 44–46 %.
  - *Vibrio cholerae*: 47–48.5 %.
  - *Vibrio parahaemolyticus*: 45–46 %.
  - *Vibrio vulnificus*: 46–47 %.

El contenido de GC se utilizó como un criterio de coherencia genómica y taxonómica, ya que los genomas del género *Vibrio* presentan rangos relativamente estables y característicos por especie. Desviaciones marcadas respecto a estos valores pueden indicar problemas de ensamblaje, contaminación o errores en la asignación taxonómica (40)

- **Un valor mínimo de N50 de ≥ 100 000 pares de bases.**

El valor N50 fue considerado una métrica clave para evaluar la continuidad del ensamblaje, dado que valores elevados reflejan una mayor proporción del genoma contenida en contigs largos, mientras que valores bajos suelen asociarse a una alta fragmentación.

- **Un valor máximo de L50 de ≤ 10.**

El parámetro L50 indica el número mínimo de contigs necesarios para cubrir el 50 % del tamaño total del genoma. Valores bajos de L50 reflejan ensamblajes en los que una gran proporción del genoma se encuentra contenida en un número reducido de contigs de gran tamaño, lo que constituye un indicador adicional de buena calidad estructural.

Con el fin de automatizar este proceso de control de calidad, se desarrolló un script en Python que integró los resultados generados por QUAST y evaluó de manera sistemática cada ensamblaje según los parámetros estructurales previamente definidos. A partir de esta evaluación, los genomas fueron clasificados como “OK” cuando cumplían con todos los criterios establecidos, o como “REVISAR” cuando excedían alguno de los umbrales de fragmentación o tamaño esperado. Esta clasificación permitió identificar de forma temprana ensamblajes potencialmente problemáticos y priorizar únicamente los genomas de mayor calidad para los análisis posteriores. Como resultado, se generó un archivo de resumen por especie, lo que facilitó una depuración eficiente, reproducible y transparente del conjunto inicial de secuencias.

3.3.3. Evaluación de completitud y contaminación genómica

De manera complementaria al control estructural, se evaluó la calidad biológica de los genomas seleccionados mediante la herramienta CheckM, la cual estima la completitud y el nivel de contaminación a partir de la detección de genes marcadores conservados específicos de linaje. Este enfoque permite inferir la integridad del ensamblaje y detectar posibles redundancias derivadas de contaminación o errores de ensamblado.

Con el objetivo de optimizar los recursos computacionales y evitar el análisis innecesario de ensamblajes previamente considerados subóptimos, únicamente los genomas clasificados como “OK” en el filtrado basado en QUAST fueron sometidos a esta evaluación. De este modo, CheckM se aplicó exclusivamente sobre el subconjunto de mayor calidad estructural, reduciendo el tiempo de procesamiento sin comprometer la rigurosidad del control de calidad.

Se establecieron como criterios mínimos una completitud superior al 90 % y un nivel de contaminación inferior al 5 %, garantizando la inclusión exclusiva de genomas de alta calidad biológica en el conjunto final de análisis (41).

Debido a limitaciones de memoria asociadas al entorno de cómputo, se utilizó el flujo de trabajo taxonomy_wf de CheckM con marcadores específicos del dominio Bacteria, en lugar del modo lineage_wf. Esta estrategia permitió estimar de forma robusta los mismos indicadores de calidad manteniendo un consumo de recursos más estable y adecuado para el procesamiento de múltiples genomas en paralelo. Finalmente, solo los genomas que cumplieron simultáneamente los criterios estructurales y biológicos fueron conservados para los análisis posteriores. Las secuencias seleccionadas fueron estandarizadas en cuanto a su nomenclatura y metadatos, con el propósito de facilitar su procesamiento automatizado y mantener una trazabilidad clara y consistente a lo largo de todo el flujo de trabajo bioinformático.

3.3.4. Detección in silico de genes de resistencia antimicrobiana

La detección in silico de genes asociados a resistencia antimicrobiana (RAM) en los genomas de Vibrio spp. se realizó mediante una estrategia multiherramienta, combinando tres enfoques complementarios con el fin de aumentar la sensibilidad y especificidad de la detección.

- **ABRicate + CARD database**

Se realizó una detección preliminar de genes de resistencia antimicrobiana mediante la herramienta ABRicate, ampliamente utilizada para el cribado masivo de determinantes de resistencia y virulencia en genomas bacterianos ensamblados. Este software analiza secuencias en formato FASTA (.fna) y las compara contra bases de datos especializadas empleando alineamientos tipo BLAST.

Para este estudio se utilizó la base de datos CARD (Comprehensive Antibiotic Resistance Database), reconocida por su curación manual y por su modelo ontológico estandarizado para la clasificación de genes, mecanismos y determinantes de resistencia (42). Esta base de datos permite una anotación consistente y biológicamente interpretable de los perfiles de resistencia detectados.

Con el fin de asegurar la reproducibilidad del análisis, cada genoma fue procesado de manera automatizada mediante un script en Bash, lo que permitió ejecutar el cribado de forma sistemática para múltiples ensamblajes. Para minimizar la detección de falsos positivos y conservar únicamente coincidencias de alta confianza, se aplicaron umbrales estrictos de identidad ≥ 90 % y cobertura ≥ 90 **%**, siguiendo recomendaciones recientes para la caracterización del resistoma bacteriano.

Los resultados se generaron en formato tabular (.tsv), incluyendo información detallada sobre el gen identificado, porcentaje de identidad, cobertura, secuencia de referencia y coordenadas genómicas. Posteriormente, los archivos individuales se consolidaron en un único archivo por especie y en un archivo maestro global, facilitando su integración con los análisis realizados mediante herramientas complementarias.

- **AMRFinderPlus (NCBI)**

Con el objetivo de ampliar la detección de determinantes genéticos asociados a resistencia antimicrobiana, se empleó la herramienta AMRFinderPlus desarrollada por el National Center for Biotechnology Information (NCBI). Este programa permite la identificación de genes de resistencia, factores de virulencia y mutaciones funcionales mediante un enfoque híbrido que combina alineamientos tipo BLAST con modelos ocultos de Markov (HMM), lo que incrementa la sensibilidad y especificidad del análisis en genomas completos y ensamblados de alta calidad (43,44).

Cada genoma fue analizado de manera individual utilizando el parámetro -n para secuencias nucleotídicas, generando archivos de salida en formato tabular (.tsv) que incluyeron información detallada como: identificador del gen, producto proteico, mecanismo de resistencia, clase de antibiótico asociada, método de detección, cobertura, identidad y coordenadas genómicas.

Para garantizar la reproducibilidad y automatizar el procesamiento de múltiples ensamblajes, la ejecución se realizó mediante scripts en Bash, que permitieron analizar de forma secuencial todos los genomas organizados por especie y almacenar los resultados en directorios específicos.

Posteriormente, los archivos individuales generados por genoma se consolidaron en un único archivo por especie (por ejemplo, *V_cholerae_amrfinder.tsv*) y finalmente se integraron en un archivo maestro global denominado amrfinder_all_species.tsv, eliminando

encabezados redundantes. Este archivo consolidado permitió estandarizar los datos y facilitó los análisis comparativos posteriores del resistoma entre especies.
Este procedimiento garantizó un análisis sistemático, automatizado y reproducible de los determinantes de resistencia presentes en los genomas estudiados.

- **ResFinder (DTU)**

Finalmente, se implementó ResFinder (DTU, Dinamarca) como herramienta de validación cruzada, lo que confirma los resultados obtenidos por ABRicate y AMRFinderPlus. Este enfoque de validación cruzada reduce la probabilidad de falsos positivos y aumenta la confiabilidad de los resultados finales, garantizando alta confiabilidad en la detección (45).

Los resultados consolidados de las tres herramientas se integraron en un archivo maestro denominado resistoma_global.tsv, que sirvió como base para los análisis comparativos posteriores entre especies, antibióticos y genes de resistencia.

Esta metodología integral permitió una identificación sistemática, reproducible y automatizada de genes de resistencia, sin necesidad de generar nuevos datos experimentales, consolidándose como una estrategia robusta para el estudio comparativo del resistoma en *Vibrio spp.*

3.3.5. Procesamiento y análisis automatizado en Python

Se desarrollaron scripts personalizados en Python (v3.11) para automatizar el procesamiento, integración y análisis de los resultados obtenidos en las etapas previas del flujo bioinformático.

El objetivo fue optimizar el manejo de grandes volúmenes de datos provenientes de análisis genómicos y garantizar la reproducibilidad, trazabilidad y escalabilidad del estudio.

Este enfoque permitió integrar de manera eficiente distintas etapas del análisis, desde la lectura y filtrado de archivos hasta la generación de visualizaciones comparativas, reduciendo la posibilidad de errores manuales y mejorando la consistencia entre muestras.

Las principales bibliotecas empleadas fueron:

- **pandas:** utilizada para el manejo, limpieza y filtrado de grandes volúmenes de datos tabulares, así como la consolidación de resultados en matrices comparativas entre especies y antibióticos (46).

- **biopython:** para la manipulación de secuencias genómicas y metadatos asociados, permitiendo realizar verificaciones y análisis básicos de genes identificados (47).
- **matplotlib y seaborn:** para la generación de gráficos de barras, mapas de calor y diagramas comparativos que facilitan la visualización de patrones de resistencia entre especies y antibióticos (48).
- **Scikit-learn:** utilizada para análisis multivariado, incluyendo análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico, con el fin de identificar relaciones y agrupamientos en los perfiles de resistencia (49)
- **os** y **glob:** empleados para la automatización de tareas por lotes, el acceso, la organización y el procesamiento iterativo de múltiples archivos dentro del entorno de análisis.

El *pipeline* desarrollado generó matrices de presencia/ausencia de genes de resistencia por especie, antibiótico y fuente de aislamiento, las cuales fueron normalizadas y exportadas en formato .csv para su análisis comparativo posterior. Este enfoque programático permitió una ejecución eficiente y reproducible del flujo analítico, lo que consolidó una base sólida para el estudio del resistoma en *Vibrio spp.*

Adicionalmente, se realizó una clasificación funcional de los determinantes de resistencia detectados por AMRFinderPlus, distinguiendo entre genes intrínsecos (cromosómicos y conservados dentro de la especie) y genes adquiridos (asociados a elementos móviles o transferencia horizontal). Esta categorización se basó en la anotación “Scope” y en la información de mecanismo provista por la herramienta. Este análisis permitió interpretar si las diferencias observadas en la carga génica total entre especies correspondían a resistencia basal o a procesos de adquisición reciente.

3.3.6. Integración de metadatos y control de calidad

A cada genoma se le asociaron los metadatos disponibles en las bases de datos públicas NCBI y ENA, incluyendo país de aislamiento, año de recolección, fuente del aislamiento (clínica, ambiental o acuícola) y hospedero. Estos registros fueron descargados en formato

JSONL y posteriormente depurados y estandarizados mediante scripts en Python para su integración en una tabla consolidada junto con los resultados de detección de genes de resistencia antimicrobiana.

Durante el proceso de curación se observó que una proporción considerable de los ensamblajes presentaba información epidemiológica incompleta o ausente. Debido a esta limitación, no fue posible realizar análisis espaciales o comparaciones robustas por fuente de aislamiento. En consecuencia, los análisis comparativos del resistoma se centraron exclusivamente en la clasificación taxonómica por especie.

3.3.7. Automatización y reproducibilidad

El flujo completo de análisis fue implementado mediante scripts automatizados en Python y Bash, lo que permitió estandarizar tareas repetitivas como el procesamiento por lotes de múltiples genomas, la consolidación de resultados tabulares y la generación automática de figuras. Este enfoque redujo la intervención manual, minimizó posibles errores humanos y aseguró la consistencia entre muestras.

El código se organizó de manera modular, separando cada etapa del pipeline (control de calidad, detección de genes de resistencia, integración de resultados y visualización) en scripts independientes, facilitando su mantenimiento, depuración y reutilización. Los resultados intermedios se almacenaron en formatos abiertos (.tsv y .csv), lo que permitió su verificación y trazabilidad durante todo el proceso analítico.

Para garantizar la reproducibilidad computacional, se utilizó Conda para la gestión de dependencias y versiones específicas de software, asegurando la coherencia del entorno de ejecución en diferentes sistemas. Adicionalmente, las dependencias del entorno fueron registradas en un archivo requirements.txt, permitiendo replicar el análisis de forma sencilla por otros investigadores.

Los pasos analíticos, exploraciones intermedias y generación de figuras fueron documentados mediante Jupyter Notebooks, que integran código, resultados y visualizaciones en un único entorno interactivo. Esta estrategia favorece la transparencia metodológica y facilita la reproducción exacta de cada etapa del estudio.

En conjunto, estas prácticas permitieron desarrollar un pipeline automatizado, trazable y reproducible, alineado con los principios actuales de ciencia abierta y bioinformática reproducible.

El código fuente, scripts, notebooks y configuraciones del entorno fueron organizados bajo control de versiones mediante Git y depositados en un repositorio público en GitHub, lo que garantiza la disponibilidad, la trazabilidad y la reproducibilidad completa del flujo de trabajo para terceros.

3.4 Análisis de los resultados y estadística

El análisis de los datos se llevó a cabo en el entorno de programación Python, empleando bibliotecas especializadas para el procesamiento tabular, el análisis estadístico y la visualización de datos, como *pandas*, *matplotlib*, *SciPy*, *statsmodels* y *seaborn*. Estas herramientas permitieron realizar un flujo de trabajo sistemático y reproducible, facilitando la manipulación de grandes volúmenes de información genómica, la aplicación de pruebas estadísticas y la generación de representaciones gráficas interpretables.

En particular, SciPy proporcionó algoritmos científicos fundamentales para el análisis numérico y estadístico (50). Statsmodels permitió la implementación de pruebas inferenciales y modelado estadístico (51), mientras que seaborn facilitó la visualización estadística avanzada mediante gráficos comparativos y mapas de calor (52). El uso combinado de estas bibliotecas es ampliamente aceptado en estudios de bioinformática y biología computacional debido a su robustez, flexibilidad y reproducibilidad.

3.4.1 Análisis descriptivo

Los resultados obtenidos fueron procesados y visualizados mediante herramientas estadísticas en Python con el objetivo de caracterizar el resistoma de *Vibrio spp.* a nivel comparativo. Se calcularon frecuencias absolutas y relativas de los genes de resistencia antimicrobiana (RAM) según la especie bacteriana, la clase de antibiótico y, cuando la información estuvo disponible, la fuente de aislamiento.

Las visualizaciones se generaron a través de enfoques complementarios que permitieron identificar patrones y asociaciones entre los determinantes genéticos de resistencia, incluyendo:

- Gráficos de barras agrupadas para comparar frecuencias entre especies.
- Mapas de calor (heatmaps) para representar matrices de presencia/ausencia.
- Análisis multivariado, incluyendo análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico, para explorar similitudes entre perfiles de resistencia.

El empleo combinado de estas técnicas permitió detectar patrones preliminares, comparar perfiles genéticos y visualizar relaciones ecológicas entre especies y ambientes.

3.4.2 Análisis estadístico inferencial

Para evaluar diferencias en la distribución y diversidad de genes de resistencia antimicrobiana entre especies bacterianas y contextos de aislamiento, se aplicaron pruebas de estadística inferencial.

Inicialmente, se utilizó la prueba de chi-cuadrado (χ^2) para evaluar la asociación entre especie bacteriana y clase antimicrobiana, a partir de la tabla de contingencia especie × clase.

Para analizar posibles diferencias en la diversidad génica (número de genes únicos por especie), se evaluó previamente la normalidad mediante la prueba de Shapiro–Wilk. Dado el tamaño muestral reducido y la naturaleza discreta de los datos, se empleó la prueba no paramétrica de Kruskal–Wallis para comparar medianas entre grupos independientes.

Debido a que los datos genómicos basados en conteos o matrices de presencia/ausencia suelen desviarse de la normalidad, cuando estos supuestos no se cumplieron, se emplearon pruebas no paramétricas, particularmente Kruskal–Wallis, como alternativa robusta para la comparación de medianas entre grupos independientes.

Cuando se realizaron múltiples comparaciones, se aplicaron correcciones de significancia mediante los métodos de Bonferroni o False Discovery Rate (FDR) para controlar el error de tipo I. En todos los análisis se adoptó un nivel de significancia estadística de $p < 0,05$.

Como limitación metodológica, el número de genomas analizados por especie se restringió a 25 ensamblajes completos por consideraciones computacionales. Si bien este tamaño muestral permitió comparaciones consistentes, el análisis de conjuntos más amplios podría capturar una mayor diversidad genética del resistoma.

4. Resultados y discusiones

4.1 Control de calidad y depuración del conjunto genómico

El conjunto inicial estuvo conformado por 100 genomas completos de *Vibrio* spp., distribuidos equitativamente (25 por especie) y descargados desde la base de datos pública NCBI Genomes. Aunque estos ensamblajes se reportan como completos, la calidad real puede variar debido a diferencias en los procesos de secuenciación, ensamblaje y anotación, por lo que se realizó una verificación previa antes de los análisis comparativos del resistoma.

En primer lugar, se evaluó la integridad de los archivos y la coherencia del tamaño genómico esperado para el género (≈ 4–5 Mb), confirmándose valores acordes con lo descrito en la literatura para especies de *Vibrio*. Posteriormente, la evaluación estructural mediante QUAST permitió identificar tres ensamblajes con métricas fuera de los rangos establecidos (fragmentación elevada o valores de N50 reducidos), los cuales fueron excluidos, reduciendo el conjunto a 97 genomas.

Los ensamblajes retenidos fueron analizados con CheckM para estimar completitud y contaminación a partir de genes marcadores conservados específicos de linajes bacterianos. La mayoría presentó alta completitud y niveles mínimos de contaminación, lo

que indica buena calidad biológica del ensamblaje. Solo un genoma adicional no cumplió los criterios definidos (completitud ≥ 90 % y contaminación ≤ 5 %) y fue descartado.

En conjunto, el proceso secuencial de control de calidad redujo el dataset inicial a 96 genomas finales (100 → 97 → 96). Esta depuración garantizó trabajar exclusivamente con secuencias estructural y biológicamente confiables, fortaleciendo la robustez del análisis comparativo y minimizando posibles sesgos en la detección y cuantificación de genes de resistencia antimicrobiana.

Tabla 1. Resumen del filtrado de calidad genómica por especie

Especie	Genomas iniciales	Retenidos	Descartados
V. cholerae	25	24	1
V. alginolyticus	25	24	1
V. parahaemolyticus	25	25	0
V. vulnificus	25	23	2
Total	**100**	**96**	**4**

Fuente: Elaboración propia

Nota: En términos comparativos, *V. parahaemolyticus* conservó la totalidad de sus genomas tras el filtrado, lo que sugiere una alta calidad estructural de los ensamblajes disponibles para esta especie. Por el contrario, *V. vulnificus* presentó el mayor número de exclusiones (2 genomas), mientras que *V. cholerae* y *V. alginolyticus* perdieron un ensamblaje cada una. No obstante, las diferencias observadas entre especies fueron mínimas, manteniéndose un diseño comparativo equilibrado para los análisis posteriores.

4.2 Detección in silico del resistoma en *Vibrio* spp.

Se realizó la caracterización del resistoma de los 96 genomas de *Vibrio spp.* que superaron los filtros de calidad estructural y biológica descritos previamente. Para maximizar la sensibilidad y confiabilidad de la detección, se empleó un enfoque multiherramienta que integró tres métodos complementarios: ABRicate con la base de datos CARD, AMRFinderPlus (NCBI) y ResFinder (DTU). Esta estrategia permitió identificar tanto genes adquiridos como determinantes conservados de la resistencia, además de validar los hallazgos mediante la coincidencia entre plataformas.

4.2.1 Perfil general de genes de resistencia detectados mediante AMRFinderPlus

El análisis con AMRFinderPlus permitió identificar un total de 354 determinantes de resistencia distribuidos entre las cuatro especies evaluadas. La abundancia de genes varió notablemente entre especies, con un mayor número de detecciones en *Vibrio cholerae*, seguido de *V. alginolyticus* y *V. parahaemolyticus*, mientras que *V. vulnificus* presentó el menor número de coincidencias.

Tabla 2. Número total de genes de resistencia detectados mediante AMRfinderplus

Especie	Genes detectados
V. cholerae	153
V. alginolyticus	88
V. parahaemolyticus	81
V. vulnificus	32
Total	**354**

Fuente: Elaboración propia

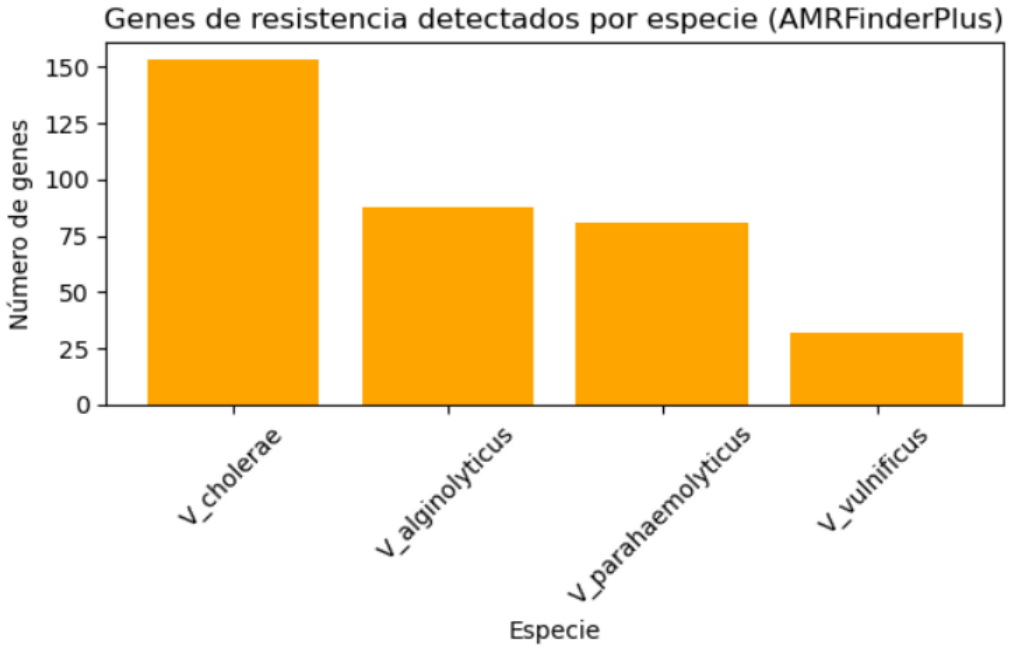

Figura 1. Genes de resistencia detectados por especie (AMRfinderplus)

Fuente: Elaboración propia

Los resultados muestran que *V. cholerae* concentró la mayor proporción de genes de resistencia dentro del conjunto analizado, superando a las demás especies. Esta mayor carga podría estar asociada a su reconocida plasticidad genómica y a su capacidad de adquirir determinantes mediante transferencia horizontal, proceso ampliamente descrito en vibrios ambientales (53). En particular, la presencia de integrones cromosómicos y elementos integrativos conjugativos del tipo SXT ha sido asociada a la acumulación progresiva de genes de resistencia en cepas epidémicas (16), incluyendo elementos pertenecientes a la familia SXT/R391 ampliamente caracterizados en *Vibrio* (54). Estos elementos móviles no solo facilitan la incorporación de cassettes génicos, sino que también contribuyen a su estabilidad y diseminación en poblaciones bacterianas naturales.

Desde una perspectiva ecológica, este patrón también puede interpretarse considerando que los ecosistemas acuáticos actúan como reservorios dinámicos de genes de resistencia, donde distintas especies bacterianas intercambian material genético bajo presión selectiva continua (53,55). En estos ambientes, la coexistencia de bacterias ambientales, residuos de antibióticos y otros contaminantes favorece la persistencia y movilización de determinantes de resistencia. Estudios recientes han resaltado el papel central de los integrones como plataformas de captura y reorganización de genes en ambientes naturales, funcionando como mecanismos clave en la dinámica evolutiva del resistoma bacteriano (56). Asimismo, análisis de vigilancia genómica han señalado que bacterias asociadas a entornos marinos pueden actuar como nodos de intercambio genético dentro de redes microbianas complejas, facilitando la circulación de genes entre especies filogenéticamente relacionadas (27).

Además, debe considerarse que *V. cholerae* ha estado históricamente sometido a intervenciones terapéuticas masivas durante brotes epidémicos, lo que pudo haber favorecido la fijación y expansión clonal de elementos móviles portadores de resistencia. Este fenómeno ha sido descrito en análisis comparativos de genomas epidémicos, donde se observa una asociación entre presión antibiótica y expansión de cassettes génicos dentro de integrones (28). En este contexto, la mayor carga génica detectada en esta especie podría reflejar tanto procesos ecológicos ambientales como episodios históricos de presión clínica intensa.

En contraste, *V. vulnificus* presentó el menor número de determinantes detectados. Aunque esta observación podría sugerir un repertorio más restringido, es importante considerar que la resistencia antimicrobiana no depende exclusivamente del número total de genes identificados, sino también de su organización funcional, expresión y localización genómica.

Asimismo, la menor carga observada podría estar relacionada con diferencias en el nicho ecológico, la dinámica poblacional o la historia de exposición a antibióticos. No obstante, estas hipótesis requieren estudios adicionales que integren información filogenómica, epidemiológica y fenotípica para ser confirmadas.

Finalmente, es necesario señalar que el número total de genes detectados representa el potencial genético de resistencia y no necesariamente la expresión fenotípica activa. La correlación genotipo-fenotipo puede verse modulada por factores regulatorios, mutaciones o condiciones ambientales específicas (24). Por ello, aunque el perfil obtenido mediante AMRFinderPlus proporciona una visión robusta del resistoma potencial, su interpretación debe realizarse dentro del marco de las limitaciones inherentes al análisis in silico.

4.2.2 Diversidad del resistoma

Además del número total de genes detectados, se evaluó la diversidad genética del resistoma mediante el conteo de genes únicos (símbolos génicos distintos) por especie. Este análisis permite estimar la amplitud funcional del repertorio de resistencia, más allá de la mera abundancia de coincidencias.

Tabla 3. Número de genes únicos por especie

Especie	Genes únicos
V. cholerae	28
V. alginolyticus	16
V. parahaemolyticus	13
V. vulnificus	9

Fuente: Elaboración propia

Nota: Nuevamente, *V. cholerae* presentó la mayor diversidad de determinantes de resistencia, lo que sugiere un resistoma más complejo en comparación con las otras especies.

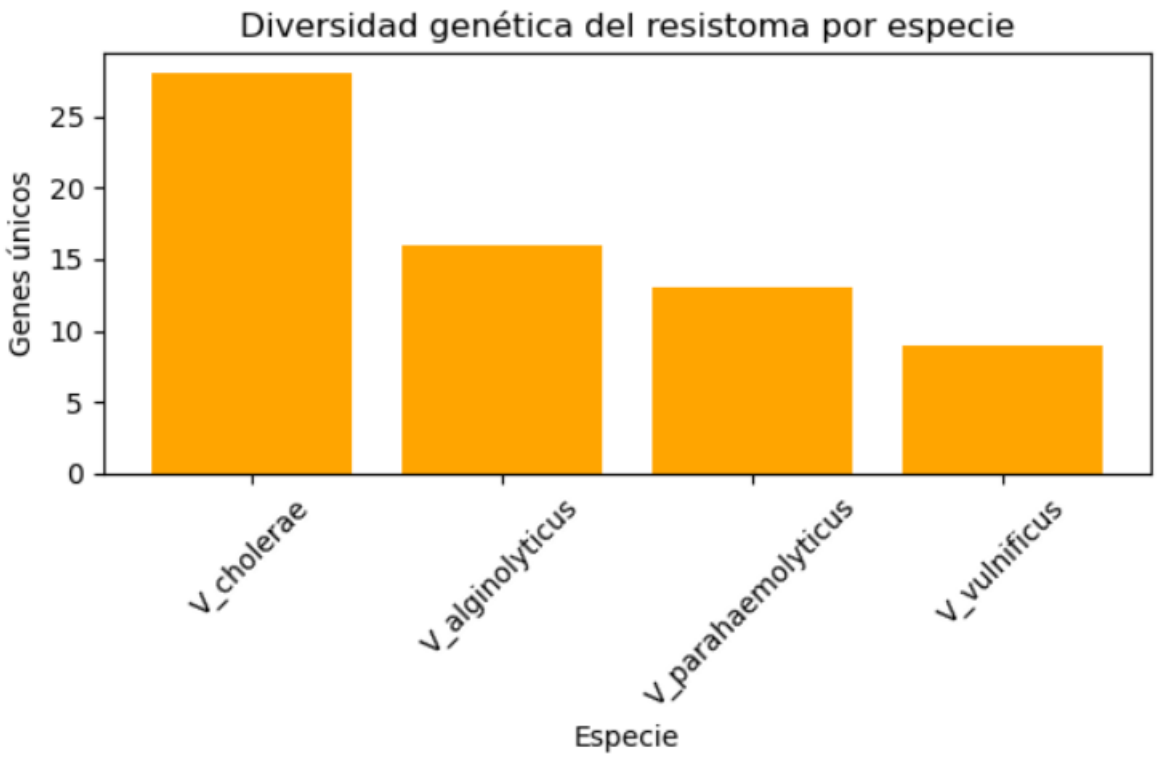

Figura 2. Números de genes únicos por especie

Fuente: Elaboración propia

La tendencia observada fue consistente con el análisis previo: *V. cholerae* no solo presentó más genes en términos absolutos, sino también una mayor variedad de determinantes. No obstante, la diferencia en número de genes únicos entre especies no es proporcional a la diferencia en el total de detecciones, lo que sugiere que parte de la variación podría explicarse por expansión diferencial de genes ya presentes más que por la incorporación continua de nuevos determinantes.

Este patrón es coherente con estudios que describen una elevada plasticidad estructural en *V. cholerae*, donde la reorganización y amplificación de genes asociados a elementos móviles contribuyen a su perfil de resistencia sin incrementar sustancialmente la riqueza absoluta de nuevos loci (16). Asimismo, análisis ambientales han mostrado que la presión selectiva tiende a aumentar la frecuencia de genes existentes más que a expandir indefinidamente el repertorio génico (57).

Desde una perspectiva ecológica, los ecosistemas marinos favorecen la transferencia horizontal de genes debido a su alta conectividad microbiana (8,53). Sin embargo, la dinámica del resistoma en estos ambientes parece estar dominada por procesos de

selección y mantenimiento más que por innovación constante. Estudios en vibrios ambientales han reportado incrementos temporales en la prevalencia de ciertos genes sin cambios marcados en la diversidad total (14,17), lo que respalda la hipótesis de que la evolución del resistoma en *Vibrio spp.* podría estar impulsada principalmente por amplificación y fijación bajo presión selectiva.

En conjunto, aunque *V. cholerae* presenta mayor diversidad que las demás especies, la relativa proximidad en el número de genes únicos sugiere la posible existencia de un núcleo funcional compartido dentro del género, sobre el cual actúan procesos diferenciales de selección y expansión.

4.2.3 Genes de resistencia más frecuentes

El análisis de frecuencia global reveló que los genes más prevalentes correspondieron principalmente a determinantes asociados a resistencia a tetraciclinas y β-lactámicos.

Tabla 4. Genes de resistencia más frecuentes en el conjunto total de genomas.

Gen	Frecuencia
tet(34)	73
tet(35)	50
almG	24
almF	24
almE	24
varG	23
blaCARB-18	18
blaCARB-42	17
catB9	17
sul2	10

Fuente: elaboración propia

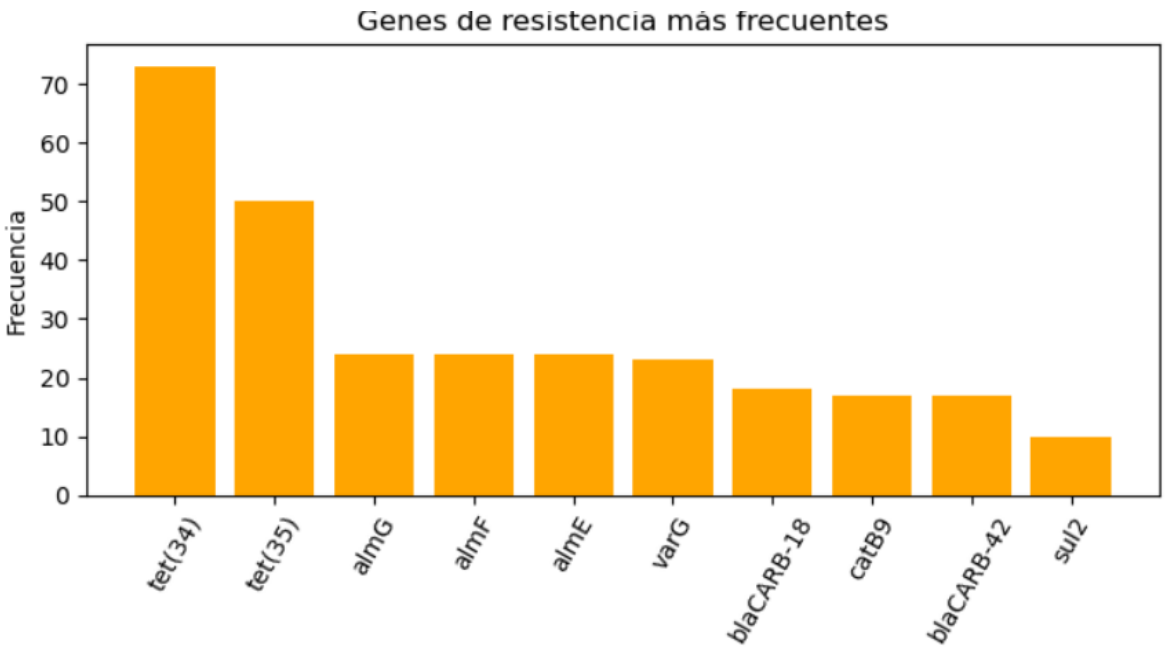

Figura 3. Genes de resistencia más frecuentes

Fuente: Elaboración propia

Los genes *tet(34)* y *tet(35)* fueron claramente dominantes, lo que indica que la resistencia a las tetraciclinas constituye el mecanismo más extendido en las poblaciones analizadas. Esta observación es consistente con el uso histórico y sostenido de tetraciclinas en acuicultura y producción animal, donde estos compuestos han sido empleados tanto con fines terapéuticos como profilácticos (53,58). La exposición crónica en ambientes costeros favorece la acumulación y persistencia de estos determinantes en comunidades bacterianas asociadas a sedimentos y sistemas productivos.

Estudios recientes en ambientes acuáticos han demostrado que la presencia de antibióticos residuales y contaminantes emergentes puede incrementar significativamente la abundancia relativa de genes *tet* en matrices ambientales, incluso en ausencia de presión clínica directa (59,60). Este fenómeno sugiere que la selección ambiental sostenida puede amplificar genes ya integrados en el acervo bacteriano, consolidando su predominancia dentro del resistoma.

La detección de β-lactamasas tipo *blaCARB* sugiere resistencia a penicilinas, mientras que *sul2* y *catB9* reflejan resistencia a sulfonamidas y fenicoles, respectivamente. La coexistencia de múltiples clases antimicrobianas indica un resistoma multifactorial,

característico de bacterias ambientales expuestas a diferentes fuentes de presión selectiva. Este patrón es compatible con escenarios de co-selección, en los cuales la exposición a metales pesados, biocidas u otros contaminantes puede favorecer indirectamente la persistencia de genes de resistencia localizados en los mismos elementos móviles (61,62). En particular, investigaciones en sistemas acuáticos contaminados han evidenciado asociaciones significativas entre concentración de metales y abundancia de genes de resistencia, lo que respalda la hipótesis de que la contaminación antropogénica actúa como fuerza evolutiva en la configuración del resistoma ambiental (57,61). En este contexto, la predominancia de genes asociados a múltiples clases antimicrobianas en *Vibrio spp.* podría reflejar no solo exposición directa a antibióticos, sino también procesos de co-selección mediados por presión ambiental compleja.

Este panorama refuerza la idea de que *Vibrio spp.* pueden actuar como reservorios y potenciales vectores de genes de resistencia con relevancia clínica, especialmente considerando su capacidad de intercambio genético en ecosistemas marinos. Este comportamiento es consistente con la elevada plasticidad genética del género, en el cual los integrones cromosómicos y plasmídicos han sido descritos como plataformas dinámicas de captura y reorganización de cassettes génicos de resistencia (33).

Además, investigaciones recientes demostraron que aislamientos de *Vibrio* AMR obtenidos de productos de acuicultura mostraron que una fracción importante de genes de resistencia estaban asociados a elementos móviles (plásmidos, IS), lo cual favorece su diseminación entre especies y nichos ambientales (63).

En conjunto, la distribución observada sugiere que el resistoma del género no está dominado por un único mecanismo, sino por un conjunto de determinantes que reflejan historia de exposición múltiple y dinámica ecológica compleja. Esta configuración tiene implicaciones relevantes desde una perspectiva One Health, ya que facilita la conexión entre ambientes acuáticos, sistemas productivos y salud humana.

4.2.4 Validación cruzada con ResFinder

Con el fin de corroborar los hallazgos obtenidos con CARD y AMRFinderPlus, se implementó ResFinder como herramienta de validación independiente. Los resultados obtenidos mostraron una alta concordancia con los genes previamente detectados, confirmando la presencia de determinantes asociados principalmente a tetraciclinas, sulfonamidas, aminoglucósidos y β-lactámicos.

La consistencia observada entre las tres metodologías respalda la robustez del enfoque empleado y fortalece la confiabilidad de los perfiles de resistencia identificados.

Finalmente, todos los resultados consolidados fueron integrados en un archivo maestro denominado resistoma_global.tsv, el cual sirvió como base para los análisis comparativos posteriores.

En conjunto, los resultados indican que:

• *V. cholerae* presenta la mayor carga y diversidad de resistencia

• La resistencia a tetraciclinas es predominante

• Se detectan múltiples clases antimicrobianas (β-lactámicos, sulfonamidas, aminoglucósidos, fenicoles)

• Existe heterogeneidad interespecífica clara

• La validación multiherramienta aumenta la robustez del análisis

Este patrón concuerda con la naturaleza ambiental de *Vibrio spp.*, donde la presión selectiva por antibióticos y la transferencia horizontal favorecen la acumulación de determinantes de resistencia.

4.3 Organización estructural y funcional del resistoma

Una vez caracterizada la carga y diversidad del resistoma en las secciones previas (4.2) se procedió a analizar la estructura funcional y la organización comparativa de los perfiles de resistencia entre especies. Esta aproximación permitió evaluar no solo cuántos genes estaban presentes, sino cómo se distribuían funcionalmente y qué patrones de similitud o divergencia existían entre los taxones analizados.

4.3.1 Clasificación funcional por clase antimicrobiana

Con el objetivo de examinar la contribución relativa de cada grupo antimicrobiano al resistoma global, los determinantes identificados fueron agrupados según su clase funcional de resistencia.

Tabla 5. Frecuencia de genes de resistencia por clase antimicrobiana y especie

Class (especies)	A	B	C	M	M/S	P	Q4	Q	R	S	T	TH
V. alginolyticus	3	25	0	0	0	0	1	4	0	3	50	2
V. cholerae	13	27	72	2	1	22	3	0	1	8	2	2
V. parahaemolyticus	2	25	0	0	0	0	0	0	0	1	53	0
V. vulnificus	2	1	0	0	0	1	0	1	0	2	25	0

Fuente: Elaboración propia

Nota. A = aminoglucósidos; B = β-lactámicos; C = colistina; M = macrólidos; M/S = macrólidos/estreptograminas; P = fenicoles; Q4 = compuestos de amonio cuaternario; Q = quinolonas; R = rifamicinas; S = sulfonamidas; T = tetraciclinas; TH = trimetoprim. Los valores corresponden al número total de genes de resistencia detectados por especie según la clasificación funcional proporcionada por AMRFinderPlus.

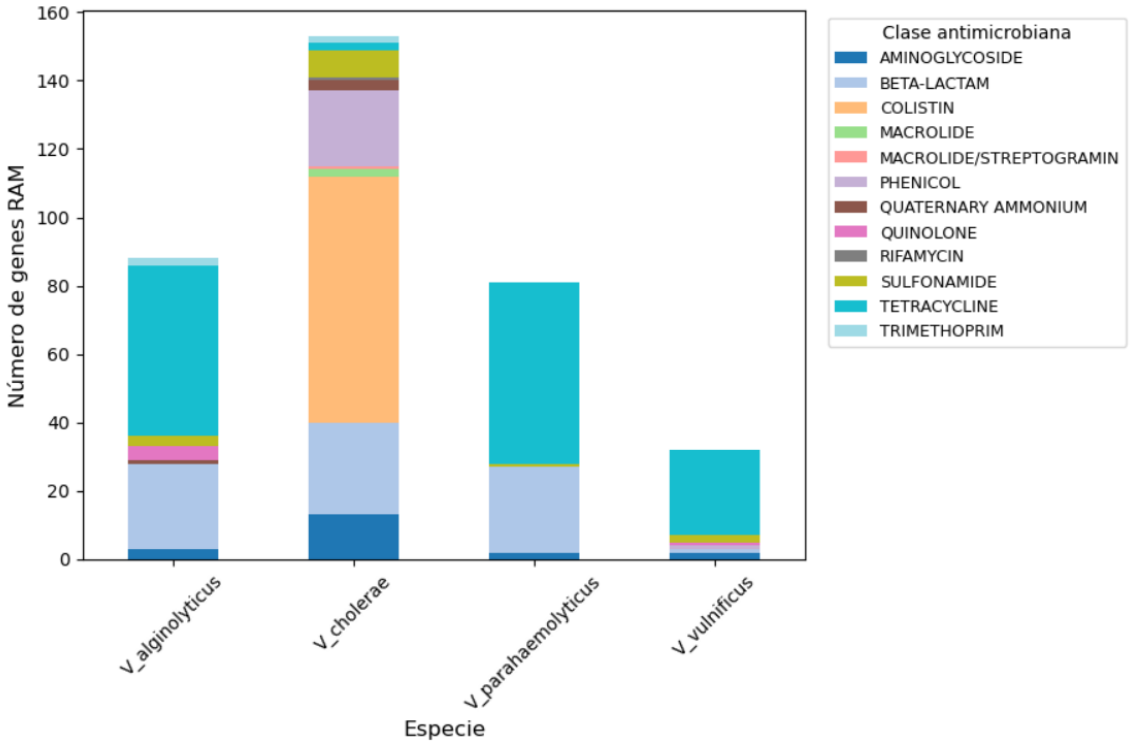

Figura 4. Distribución de clases de resistencia antimicrobiana por especie.

Fuente: Elaboración propia

Nota*:* Cada barra representa el número total de genes detectados por especie; los colores indican la contribución relativa de cada clase antimicrobiana.

El análisis funcional evidenció que las tetraciclinas (T), los β-lactámicos (B) y las sulfonamidas (S) constituyen las fracciones predominantes del resistoma, aunque su distribución relativa varía entre especies. Esta predominancia es coherente con el uso histórico de estas clases en medicina, producción animal y acuicultura, lo que ha favorecido su persistencia ambiental (53,64,65).

En *V. cholerae* se observó la mayor amplitud funcional, con representación simultánea de múltiples clases, incluyendo determinantes asociados a colistina y fenicoles. Este patrón es consistente con su elevada plasticidad genómica (16) y con la capacidad del género *Vibrio* para acumular y reorganizar cassettes génicos mediante integrones y otros elementos móviles (33).

Por el contrario, *V. vulnificus* presentó un perfil más restringido, en concordancia con estudios que reportan variabilidad interespecífica en la composición del resistoma dentro del género (32,40). En *V. parahaemolyticus* y *V. alginolyticus* predominaron genes asociados a tetraciclinas y β-lactámicos, patrón descrito en aislamientos ambientales y de productos marinos (14,17), posiblemente relacionado con la persistencia de estos compuestos en sedimentos y sistemas acuícolas (59,60).

Desde una perspectiva ecológica, la organización funcional sugiere que el resistoma depende no solo del número total de genes, sino de su distribución entre clases antimicrobianas. La presión selectiva crónica puede consolidar configuraciones relativamente estables (65,66), mientras que la asociación de genes en integrones o plásmidos favorece fenómenos de co-selección y mantenimiento conjunto bajo múltiples presiones ambientales (62). En conjunto, el resistoma de *Vibrio* spp. refleja una estructura dinámica influenciada por historia evolutiva, presión ambiental y movilidad genética (66,67).

4.3.2 Matriz de presencia/ausencia del resistoma

Para evaluar patrones compartidos y específicos entre especies, se construyó una matriz binaria de presencia/ausencia basada en los 48 genes detectados en el conjunto total de genomas.

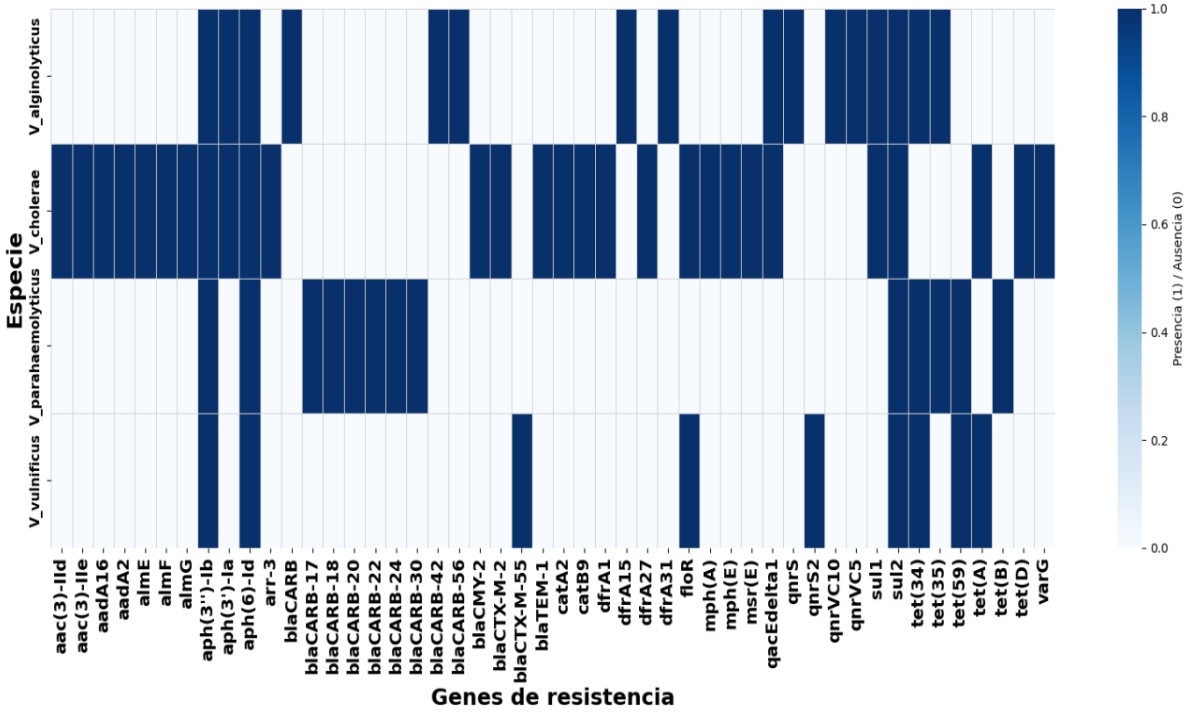

Figura 5. Heatmap de presencia/ausencia de genes de resistencia por especie.

Fuente: Elaboración propia

Nota: Azul indica presencia del gen; blanco indica ausencia

La visualización permitió identificar determinantes compartidos entre especies que coexisten en nichos similares, especialmente entre *V. parahaemolyticus* y *V. vulnificus*, mientras que *V. cholerae* mostró un repertorio más amplio y diferenciado. El uso de matrices binarias facilita la comparación estructural del resistoma sin el sesgo de abundancia, permitiendo evaluar objetivamente perfiles de presencia/ausencia (68–70). Estudios metagenómicos en ambientes acuáticos respaldan que los perfiles pueden variar entre hábitats, aunque ciertos genes tienden a ser ampliamente distribuidos en distintos entornos (70).

4.3.3 Análisis multivariado y similitud entre especies

Con el fin de integrar cuantitativamente los patrones observados, la matriz binaria fue sometida a distintos enfoques multivariados complementarios.

❖ Agrupamiento jerárquico (distancia de Jaccard)

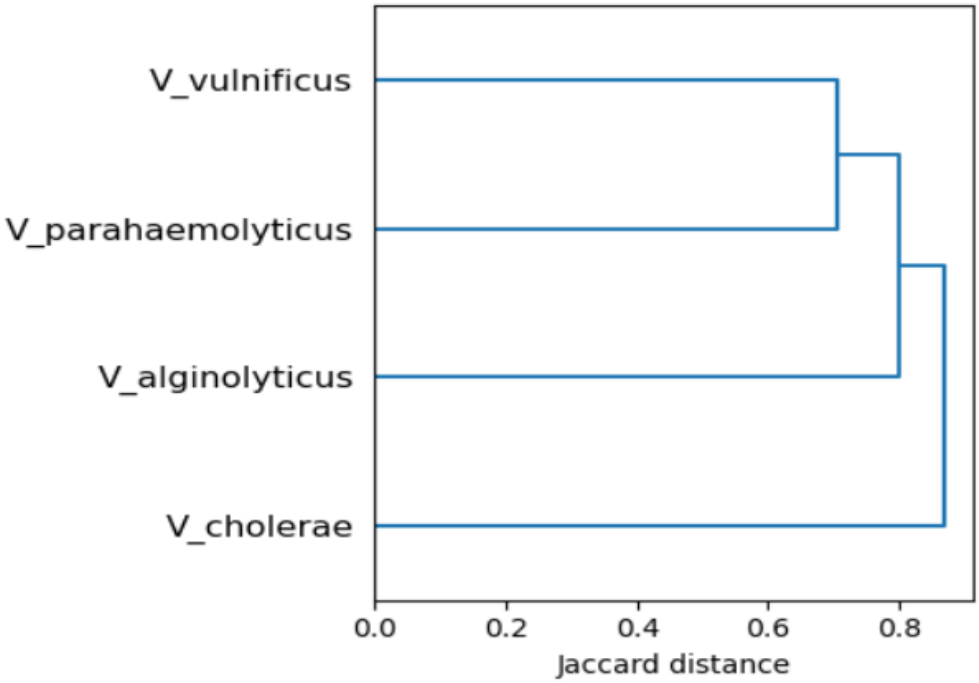

Figura 6. Agrupamiento jerárquico de perfiles de resistencia

Fuente: Elaboración propia

Nota: La distancia de Jaccard se calculó a partir de la matriz de presencia/ausencia; ramas más cortas indican mayor similitud genética

El dendrograma evidenció una separación clara entre especies, mostrando mayor proximidad entre *V. parahaemolyticus* y *V. vulnificus*, mientras que *V. cholerae* se ubicó en una rama más distante. La distancia de Jaccard es adecuada en análisis de presencia/ausencia, ya que estima similitud estructural sin sesgo por abundancia (71), y ha sido aplicada ampliamente en comparaciones de resistomas ambientales (26).

La proximidad entre *V. parahaemolyticus* y *V. vulnificus* podría reflejar convergencia ecológica en ambientes marinos compartidos (8). En contraste, la diferenciación observada en *V. cholerae* puede relacionarse con patrones evolutivos propios del género y con estrategias de adaptación descritas en análisis comparativos genómicos (40). Estas particularidades incluyen variaciones funcionales asociadas a adaptación ambiental y especialización ecológica dentro del género *Vibrio*, documentadas en estudios filogenómicos recientes (55).

❖ Análisis de componentes principales (PCA)

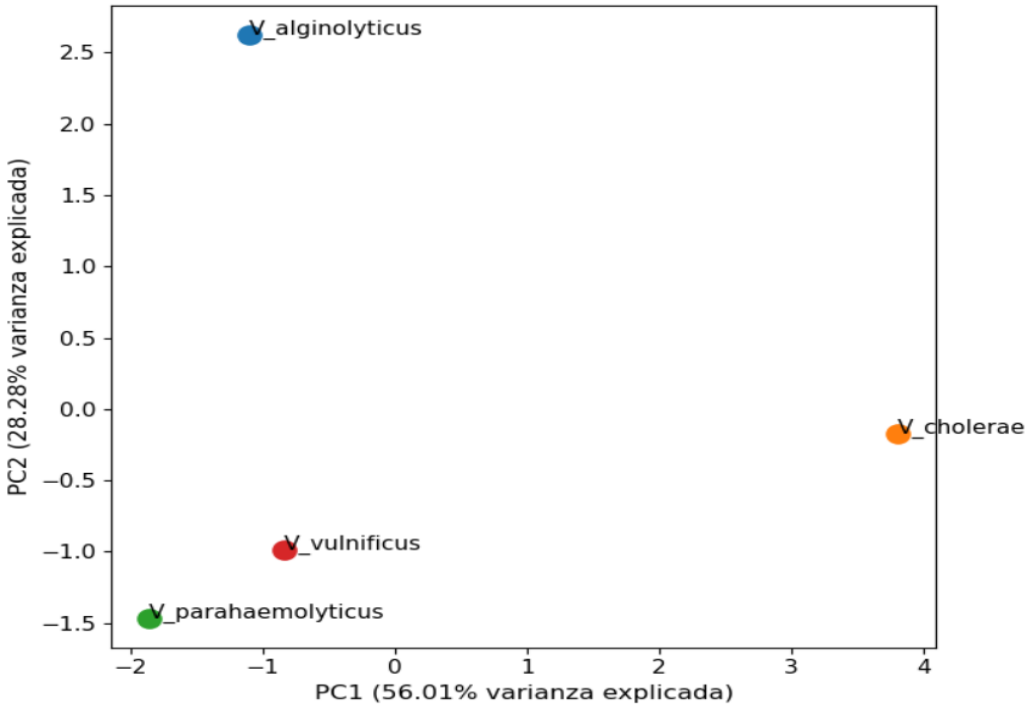

Figura 7. Proyección PCA de los perfiles de resistencia por especie

Fuente: Elaboración propia

Nota: Cada punto representa una especie; la distancia entre puntos refleja diferencias en la composición genética del resistoma

La proyección bidimensional confirmó el patrón observado en el dendrograma, evidenciando diferencias estructurales en la composición del resistoma que no dependen únicamente del número total de genes. Los dos primeros componentes principales explicaron el 84.29% de la variabilidad (PC1: 56.01%; PC2: 28.28), lo que indica que la mayor parte de la divergencia interespecífica se concentra en el plano bidimensional.

El PCA permitió identificar gradientes estructurales no evidentes en análisis univariados (26,71). La separación espacial sugiere perfiles funcionales relativamente estables, influenciados por historia evolutiva, presión ambiental y transferencia horizontal, procesos que pueden consolidar configuraciones persistentes en ambientes impactados (16,62).

En conjunto, los resultados apoyan la hipótesis de que el resistoma en *Vibrio spp.* presenta una organización no aleatoria, determinada por condicionamiento ecológico y diferenciación evolutiva.

❖ Matriz de similitud de Jaccard

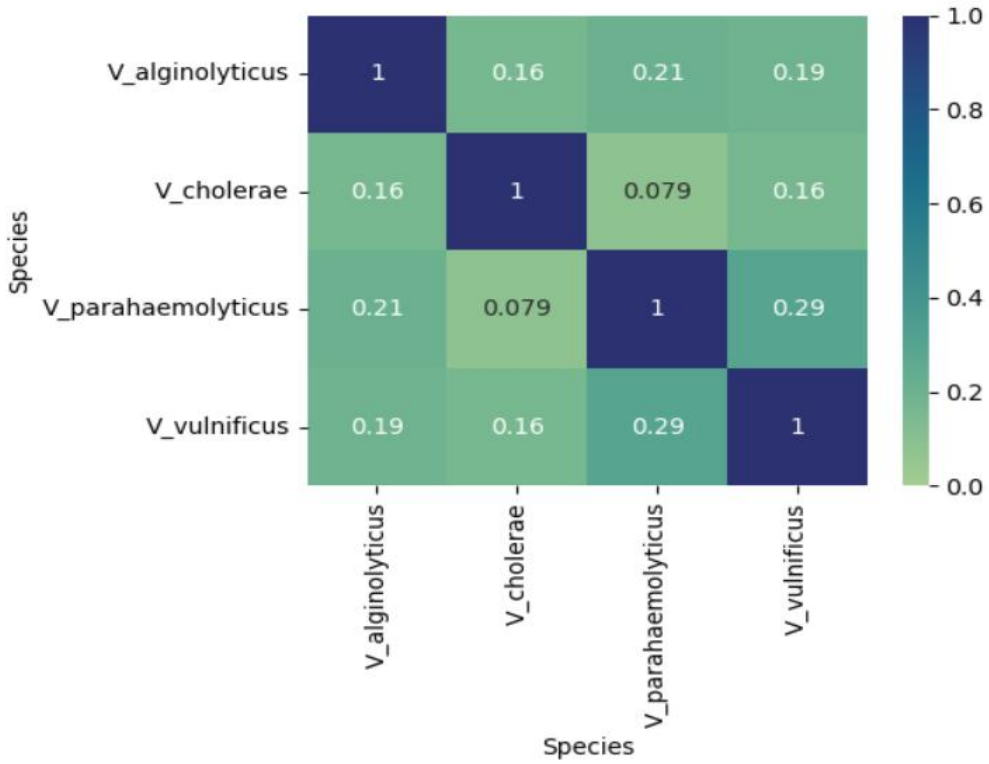

Figura 8. Matriz de similitud de Jaccard entre especies

Fuente: Elaboración propia

Nota: Valores cercanos a 1 indican mayor similitud genética entre perfiles de resistencia.

Los valores de similitud global fueron bajos (< 0.30 en la mayoría de las comparaciones), lo que indica repertorios génicos predominantemente específicos. La mayor similitud se registró nuevamente entre *V. parahaemolyticus* y *V. vulnificus*, corroborando los patrones observados en los análisis previos.

- **Síntesis estructural del apartado 4.3**

En conjunto, los enfoques funcionales y multivariados mostraron resultados congruentes, demostrando que las especies de *Vibrio* no solo difieren en la cantidad de genes de resistencia detectados (como se mostró en 4.2), sino también en la organización estructural y funcional de sus resistomas.

La integración de clasificación por clase, análisis binario y aproximaciones multivariadas proporciona una visión más robusta del panorama genético de resistencia antimicrobiana

en el género estudiado, estableciendo una base sólida para la evaluación estadística formal desarrollada en la sección siguiente (4.4).

4.4 Análisis estadístico del resistoma

Con el propósito de determinar si las diferencias observadas en la composición del resistoma entre especies correspondían a variaciones biológicamente significativas y no únicamente descriptivas, se aplicaron pruebas estadísticas inferenciales sobre las matrices de frecuencias generadas en las secciones anteriores. Esta aproximación permitió validar cuantitativamente los patrones estructurales identificados en el análisis funcional (4.3), fortaleciendo su interpretación ecológica.

4.4.1 Asociación entre especie y clase bacteriana

A partir de la tabla de contingencia especie × clase antimicrobiana (Tabla 5), se aplicó la prueba de chi-cuadrado (χ^2) de independencia.

Se obtuvo:

$\chi^2 = 253.79861896139602$

$p = 6.80497928560479 \times 10^{-36}$

El valor extremadamente bajo del p-value indica que la distribución de clases de resistencia no es homogénea entre especies, evidenciando una asociación estadísticamente significativa entre el taxón bacteriano y el perfil funcional del resistoma.

Este resultado confirma cuantitativamente lo observado en el análisis funcional: determinadas especies concentran clases específicas de resistencia. Desde una perspectiva ecológica, este patrón es consistente con la exposición diferencial a presiones selectivas en ambientes acuáticos y sistemas de acuicultura, donde se ha documentado la persistencia de genes asociados a tetraciclinas, sulfonamidas y β-lactámicos bajo exposición prolongada a antimicrobianos (53,64). Asimismo, la abundancia de integrones y otros elementos genéticos móviles en bacterias ambientales facilita la adquisición, reorganización y amplificación diferencial de determinantes entre especies (58). Contribuyendo a una estructuración funcional no aleatoria del resistoma.

4.4.2 Comparación de la diversidad genética entre especies

La diversidad del resistoma se estimó como el número de genes únicos por especie (Tabla 3). Se realizaron pruebas de normalidad (Shapiro–Wilk) y contraste no paramétrico entre grupos (Kruskal–Wallis), obteniéndose:

- Shapiro–Wilk: $p = 0.506$
- Kruskal–Wallis: $H = 3.0$; $p = 0.392$

Aunque la normalidad no fue rechazada, se priorizó el contraste no paramétrico debido al tamaño muestral reducido y la naturaleza discreta de los datos. El resultado ($p > 0.05$) indica ausencia de diferencias estadísticamente significativas en la riqueza de genes exclusivos entre especies.

Este hallazgo es relevante: si bien algunas especies presentan mayor carga génica total, ello no implica una mayor diversidad de determinantes distintos. La variación observada parece asociarse principalmente a cambios en la frecuencia relativa de genes ya presentes, más que a la incorporación continua de nuevos loci. Este comportamiento ha sido descrito en resistomas ambientales sometidos a presión selectiva crónica, donde aumenta la abundancia de genes existentes sin expansión proporcional de la riqueza genética total (65).

4.4.3 Interpretación ecológica y evolutiva

En conjunto, los análisis inferenciales indican que:

- La composición funcional del resistoma difiere significativamente entre especies.
- La riqueza de genes exclusivos no muestra diferencias estadísticas significativas.

Este patrón sugiere que los procesos ecológicos que modelan el resistoma en ambientes naturales y antropizados operan principalmente modulando la abundancia relativa y reorganización de determinantes preexistentes, más que promoviendo la adquisición constante de nuevos genes.

La elevada plasticidad genómica descrita para el género *Vibrio*, junto con la abundancia de integrones y otros elementos móviles (58), proporciona el marco mecanístico que permite

redistribuir y amplificar determinantes bajo presión selectiva sin necesidad de incrementar la riqueza génica absoluta.

En este contexto, la diferenciación interespecífica observada podría estar impulsada por historias ecológicas particulares, intensidad diferencial de exposición a antimicrobianos y dinámica poblacional, más que por una divergencia profunda en el repertorio génico basal. Este escenario es compatible con modelos de expansión selectiva descritos en vigilancia genómica de resistencia, donde determinantes ya presentes en el pool génico aumentan en frecuencia sin incorporación masiva de nuevos loci (27).

4.4.4 Conclusión integrada

Las pruebas estadísticas respaldan los hallazgos descriptivos y multivariados previos, demostrando que el resistoma en *Vibrio spp.* presenta diferenciación significativa en términos de composición funcional, pero no en riqueza de genes exclusivos.

En consecuencia, las diferencias observadas entre especies parecen explicarse principalmente por expansión diferencial y reorganización de determinantes bajo presión ambiental, más que por una divergencia sustancial en diversidad génica intrínseca

5. CONCLUSIONES

- Se logró caracterizar de manera integral el resistoma de 96 genomas completos de *Vibrio spp.*, empleando un enfoque bioinformático reproducible que integró múltiples herramientas de detección y validación cruzada.
- *Vibrio cholerae* presentó la mayor carga total de genes de resistencia antimicrobiana, mientras que *V. vulnificus* mostró el perfil más reducido dentro del conjunto analizado.
- La resistencia a tetraciclinas, β-lactámicos y sulfonamidas constituyó el componente predominante del resistoma global, evidenciando un patrón coherente con presiones selectivas descritas para ambientes acuáticos y antropizados.
- Los análisis estructurales y multivariados demostraron que las especies no solo difieren en el número total de genes detectados, sino también en la organización funcional de sus resistomas, observándose mayor similitud entre *V. parahaemolyticus* y *V. vulnificus*.
- El análisis estadístico confirmó una asociación significativa entre especie y clase antimicrobiana ($\chi^2 = 253.79861896139602$; $p = 6.80497928560479 \times 10^{-36}$), lo que indica que la composición funcional del resistoma varía de manera no aleatoria entre taxones.
- No se detectaron diferencias significativas en la diversidad de genes únicos entre especies (Kruskal–Wallis: $H = 3.0$; $p = 0.3916251762710877$), lo que sugiere que las variaciones observadas se deben principalmente a diferencias en abundancia relativa y no a una ampliación sustancial del repertorio génico.
- En conjunto, los resultados respaldan la hipótesis de que la presión selectiva ambiental y la transferencia horizontal de genes contribuyen a la configuración diferencial del resistoma dentro del género *Vibrio*.

6. Perspectivas futuras

A partir de los resultados obtenidos, se identifican varias líneas de investigación que podrían ampliar y profundizar el conocimiento del resistoma en *Vibrio spp.*

- Ampliación del tamaño muestral y diversificación geográfica:
  Incorporar un mayor número de genomas, incluyendo aislamientos clínicos y ambientales de distintas regiones, permitiría evaluar patrones espaciales y temporales del resistoma con mayor resolución.
- Integración de datos fenotípicos:
  La combinación de análisis genómicos con pruebas de susceptibilidad antimicrobiana permitiría validar la expresión funcional de los determinantes detectados y evaluar su relevancia clínica real.
- Estudio detallado de elementos genéticos móviles:
  Un análisis específico de integrones, plásmidos e islas genómicas facilitaría comprender los mecanismos de transferencia horizontal que contribuyen a la configuración diferencial del resistoma entre especies.
- Análisis filogenómico integrado:
  Integrar la información del resistoma con reconstrucciones filogenómicas podría ayudar a distinguir entre resistencia intrínseca y adquirida, así como a identificar eventos evolutivos clave asociados a la expansión de determinados determinantes.
- Evaluación del impacto ecológico y sanitario:
  Considerando que *Vibrio spp.* habita ambientes costeros y sistemas acuícolas, futuros estudios podrían explorar la relación entre uso de antibióticos en acuicultura y la dinámica del resistoma en poblaciones naturales.

En conjunto, estas perspectivas permitirían avanzar hacia una comprensión más completa del papel de *Vibrio spp.* como reservorio ambiental de genes de resistencia antimicrobiana y su posible implicación en escenarios de riesgo sanitario

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ordóñez A, Bolton D, Bover-Cid S, Chemaly M, et al. Public health aspects of Vibrio spp. related to the consumption of seafood in the EU. EFSA Journal. 2024;22(7):e8896. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8896
2. Mérieux NutriSciences. *EFSA alerta por creciente incremento de Vibrio spp. en mariscos y pescados: el cambio climático y la resistencia antimicrobiana incrementan el riesgo* [Internet]. 2025 [citado 6 ago 2025]. Disponible en: https://www.merieuxnutrisciences.com/es/efsa-alerta-por-creciente-incremento-de-vibrio-spp-en-mariscos-y-pescados-el-cambio-climatico-y-la-resistencia-antimicrobiana-incrementan-el-riesgo/
3. Wang R, Zhong Y, Gu X, Yuan J, Saeed AF, Wang S. The pathogenesis, detection, and prevention of Vibrio parahaemolyticus. Front Microbiol. 2015;6:144. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00144
4. Marques PH, Prado LC da S, Felice AG, Rodrigues TCV, Pereira U de P, Jaiswal AK, et al. Insights into the Vibrio Genus: A One Health Perspective from Host Adaptability and Antibiotic Resistance to In Silico Identification of Drug Targets. Antibiotics. 2022;11(10):1399. https://doi.org/10.3390/antibiotics11101399
5. Alcock BP, Raphenya AR, Lau TTY, Tsang KK, Bouchard M, Edalatmand A, et al. CARD 2020: antibiotic resistome surveillance with the comprehensive antibiotic resistance database. Nucleic Acids Res. 2020;48(D1):D517-25. https://doi.org/10.1093/nar/gkz935
6. World Health Organization. Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report 2023 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2023 [cited 2026 Jan 20]. Available from: https://iris.who.int/handle/10665/376704
7. Ferri M, Ranucci E, Romagnoli P, Giaccone V. Antimicrobial resistance: A global emerging threat to public health systems. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017; 57(13):2857-76. https://doi.org/10.1080/10408398.2015.1077192
8. Kumarage PM, De Silva LADS, Heo GJ. Aquatic environments: A potential source of antimicrobial-resistant Vibrio spp. J Appl Microbiol. 2022;133(4):2267-79. doi:10.1111/JAM.15702.
9. Elmahdi S, DaSilva L V., Parveen S. Antibiotic resistance of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus in various countries: A review. Food Microbiol. 2016; 57:128-34. https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.02.008
10. Lakin SM, Dean C, Noyes NR, Dettenwanger A, Ross AS, Doster E, et al. MEGARes: an antimicrobial resistance database for high throughput sequencing. Nucleic Acids Res. 2017; 45(D1): D574-80. https://doi.org/10.1093/nar/gkw1009
11. Rosado Salazar AA. “Resistencia Antimicrobiana de bacterias del género Vibrio en langostino blanco (Litopenaeus vannamei) en centros de cultivo de la región Tumbes”. [Lima]: Universidad Ricardo Palma; 2018 [citado 11 de octubre de 2025]. Disponible en: https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/9845a88c-11af-42e5-8fa9-004df931a911/content

12. Deng Y, Xu L, Chen H, Liu S, Guo Z, Cheng C, et al. Prevalence, virulence genes, and antimicrobial resistance of Vibrio species isolated from diseased marine fish in South China. Sci rep. 2020;10:1496. https://doi.org/10.1038/s41598-020-71288-0
13. Silvester R, Pires J, Van Boeckel TP, Madhavan A, Balakrishnan Meenakshikutti A, Hatha M. Occurrence of β-Lactam Resistance Genes and Plasmid-Mediated Resistance Among Vibrios Isolated from Southwest Coast of India. Microb Drug Resist. 2019; 25(9):1306-15. https://doi.org/10.1089/mdr.2019.0031
14. Morgado ME, Brumfield KD, Chattopadhyay S, Malayil L, Alawode T, Amokeodo I, et al. Antibiotic resistance trends among Vibrio vulnificus and Vibrio parahaemolyticus isolated from the Chesapeake Bay, Maryland: a longitudinal study. Applied and Environmental Microbiology. 2024; 90(6):e00539-24. https://doi.org/10.1128/aem.00539-24
15. Julian D, Dorothy D. Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiol Mol Biol Rev. 2010;74(3):9-16. https://doi.org/10.1128/mmbr.00016-10.
16. Verma J, Bag S, Saha B, Kumar P, Ghosh TS, Dayal M, et al. Genomic plasticity associated with antimicrobial resistance in Vibrio cholerae. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019;116(13):6226-31. https://doi.org/10.1073/pnas.1900141116.
17. Fang GY, Liu XQ, Mu XJ, Huang BW, Jiang YJ. Distinct increase in antimicrobial resistance genes among Vibrio parahaemolyticus in recent decades worldwide. Chemosphere. 2023;340. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139905.
18. Hernández-Robles MF, Álvarez-Contreras AK, Juárez-García P, Natividad-Bonifacio I, Curiel-Quesada E, Vázquez-Salinas C, et al. Virulence factors and antimicrobial resistance in environmental strains of Vibrio alginolyticus. Int Microbiol. 2016;19(4):191-8. https://doi.org/10.2436/20.1501.01.277.
19. Lee J, Shin JI, Cho WY, Park KT, Chung YJ, Jung SH. Genomic characteristics of Vibrio vulnificus strains isolated from clinical and environmental sources. Genomics Inform. 2024;22(1):1-8. https://doi.org/10.1186/s44342-024-00029-w
20. Papp M, Solymosi N. Review and Comparison of Antimicrobial Resistance Gene Databases. Antibiotics. 2022;11(3):339. https://doi.org/10.3390/antibiotics11030339
21. Feldgarden M, Brover V, Gonzalez-Escalona N, Frye JG, Haendiges J, Haft DH, et al. AMRFinderPlus and the Reference Gene Catalog facilitate examination of the genomic links among antimicrobial resistance, stress response, and virulence. Sci Rep. 2021;11(1):1-9. https://doi.org/10.1038/s41598-021-91456-0.
22. He Y, Zhou X, Chen Z, Deng X, Gehring A, Ou H, et al. PRAP: Pan Resistome analysis pipeline. BMC Bioinformatics. 2020;21(1):1-8. https://doi.org/10.1186/s12859-019-3335-y.
23. Hu K, Meyer F, Deng ZL, Asgari E, Kuo TH, Münch PC, et al. Assessing computational predictions of antimicrobial resistance phenotypes from microbial genomes. Brief Bioinform. 2024;25(3): bbae206. https://doi.org/10.1093/bib/bbae206.
24. Feldgarden M, Brover V, Haft DH, Prasad AB, Slotta DJ, Tolstoy I, et al. Validating the AMRFinder Tool and Resistance Gene Database by Using Antimicrobial Resistance Genotype-Phenotype Correlations in a Collection of Isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63(11). https://doi.org/10.1128/aac.00483-19.
25. Sherry NL, Lee JYH, Giulieri SG, Connor CH, Horan K, Lacey JA, et al. Genomics for antimicrobial resistance—progress and future directions. Antimicrob Agents Chemother. 2025;69(5). https://doi.org/10.1128/aac.01082-24.

26. McArthur AG, Wright GD. Bioinformatics of antimicrobial resistance in the age of molecular epidemiology. Elsevier - Current Opinion in Microbiology. 2015;27:45-50. https://doi.org/10.1016/j.mib.2015.07.004.
27. Djordjevic SP, Jarocki VM, Seemann T, Cummins ML, Watt AE, Drigo B, et al. Genomic surveillance for antimicrobial resistance - a One Health perspective. Nat Rev Genet. 2024;25(2):142-57. https://doi.org/10.1038/s41576-023-00649-y.
28. Baker KS, Jauneikaite E, Hopkins KL, Lo SW, Sánchez-Busó L, Getino M, et al. Genomics for public health and international surveillance of antimicrobial resistance. Lancet Microbe. 2023;4(12):e1047-55. https://doi.org/10.1016/s2666-5247(23)00283-5.
29. Le DQ, Nguyen SH, Nguyen TT, Nguyen CH, Ho TH, Vo NS, et al. AMRViz enables seamless genomics analysis and visualization of antimicrobial resistance. BMC Bioinformatics. 2024;25(1):1-10. https://doi.org/10.1186/s12859-024-05792-9.
30. Waddington C, Carey ME, Boinett CJ, Higginson E, Veeraraghavan B, Baker S. Exploiting genomics to mitigate the public health impact of antimicrobial resistance. Genome Med. 16 de febrero de 2022;14(1):1-14. https://doi.org/10.1186/s13073-022-01020-2.
31. World Health Organization. Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) report [Internet]. 2025 [citado 28 de octubre de 2025]. Disponible en: https://www.flemingfund.org/wp-content/uploads/af70da7dd8db123c9f32392fa550975f.pdf
32. Vilela FP, Falcão JP. Analysis of the antimicrobial resistance gene frequency in whole-genome sequenced Vibrio from Latin American countries. J Med Microbiol. 2021;70(9). https://doi.org/10.1099/jmm.0.001428.
33. Rapa RA, Labbate M, Ceccarelli D. The function of integron-associated gene cassettes in Vibrio species: the tip of the iceberg. Front Microbiol. 2013;4(1). https://doi.org/10.3389/fmicb.2013.00385
34. Jauneikaite E, Baker KS, Nunn JG, Midega JT, Hsu LY, Singh SR, et al. Genomics for antimicrobial resistance surveillance to support infection prevention and control in health-care facilities. Lancet Microbe. 2023;4(12):e1040-6. https://doi.org/10.1016/s2666-5247(23)00282-3.
35. Coutinho FH, Tschoeke DA, Clementino MM, Thompson CC, Thompson FL. Genomic basis of antibiotic resistance in Vibrio parahaemolyticus strain JPA1. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2019;114(3). https://doi.org/10.1590/0074-02760190053
36. Janecko N, Bloomfield SJ, Palau R, Mather AE. Whole genome sequencing reveals great diversity of Vibrio spp in prawns at retail. Microb Genom. 2021;7(9):000647. https://doi.org/10.1099/mgen.0.000647.
37. Lam SD, Di Gregorio S, Ang MY, Griffiths E, Jamaluddin TZMT, Nathan S, et al. AMRColab - a user-friendly antimicrobial resistance detection and visualization tool. Microb Genom. 2024;10(10). https://doi.org/10.1099/mgen.0.001308.
38. Shen W, Le S, Li Y, Hu F. SeqKit: A Cross-Platform and Ultrafast Toolkit for FASTA/Q File Manipulation. PLoS One. 2016;11(10):e0163962. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163962.
39. Gurevich A, Saveliev V, Vyahhi N, Tesler G. QUAST: quality assessment tool for genome assemblies. Bioinformatics. 2013;29(8):1072-5. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt086.
40. Lin H, Yu M, Wang X, Zhang XH. Comparative genomic analysis reveals the evolution and environmental adaptation strategies of vibrios. BMC Genomics. 2018;19(1):135. https://doi.org/10.1186/s12864-018-4531-2.

41. Parks DH, Imelfort M, Skennerton CT, Hugenholtz P, Tyson GW. CheckM: assessing the quality of microbial genomes recovered from isolates, single cells, and metagenomes. Genome Res. 2015;25(7):1043-55. https://doi.org/10.1101/gr.186072.114.
42. Alcock BP, Huynh W, Chalil R, Smith KW, Raphenya AR, Wlodarski MA, et al. CARD 2023: expanded curation, support for machine learning, and resistome prediction at the Comprehensive Antibiotic Resistance Database. Nucleic Acids Res. 2023;51(D1):D690-9. https://doi.org/10.1093/nar/gkac920.
43. Feldgarden M, Brover V, Gonzalez-Escalona N, Frye JG, Haendiges J, Haft DH, et al. AMRFinderPlus and the Reference Gene Catalog facilitate examination of the genomic links among antimicrobial resistance, stress response, and virulence. Sci Rep. 2021;11(1):1-9. https://doi.org/10.1038/s41598-021-91456-0.
44. Manzoor H, Hao L, Ur M, Kayani R. Identification of antibiotic resistance genes from whole genome and metagenome sequencing datasets. One Health Advances. 2025;3(1):1-23. https://doi.org/10.1186/s44280-025-00079-x.
45. Bortolaia V, Kaas RS, Ruppe E, Roberts MC, Schwarz S, Cattoir V, et al. ResFinder 4.0 for predictions of phenotypes from genotypes. J Antimicrob Chemother. 2020;75(12):3491-500. https://doi.org/10.1093/jac/dkaa345.
46. McKinney W. **Data Structures for Statistical Computing in Python.** In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010)* [Internet]. 2010 [cited 2026 Feb 20]. Available from: https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a.
47. Cock PJA, Antao T, Chang JT, Chapman BA, Cox CJ, Dalke A, et al. Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. Bioinformatics. 2009;25(11):1422-3. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp163.
48. Hunter JD. Matplotlib: A 2D graphics environment. Comput Sci Eng. 2007;9(3):90-5. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55
49. Scikit-learn developers**.** *Scikit-learn: Machine Learning in Python — Documentation* [Internet]. 2026 [cited 2026 Feb 20]. Available from: https://scikit-learn.org/stable/.
50. Virtanen P, Gommers R, Oliphant TE, Haberland M, Reddy T, Cournapeau D, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods. 2020;17(3):261-72. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2.
51. Seabold S, Perktold J. Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference. 2010;57-61. https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011
52. Waskom ML. seaborn: statistical data visualization. J Open Source Softw. 2021;6(60):3021. https://doi.org/10.21105/joss.03021
53. Cabello FC, Godfrey HP, Buschmann AH, Dölz HJ. Aquaculture as yet another environmental gateway to the development and globalisation of antimicrobial resistance. Lancet Infect Dis. 2016;16(7):e127-33. https://doi.org/10.1016/s1473-3099(16)00100-6.
54. Bioteau A, Durand R, Burrus V. Redefinition and Unification of the SXT/R391 Family of Integrative and Conjugative Elements. Appl Environ Microbiol. 2018;84(13):e00485-18. https://doi.org/10.1128/aem.00485-18.
55. Yang Y, Yan J, Olson R, Jiang X. Comprehensive genomic and evolutionary analysis of biofilm matrix clusters and proteins in the Vibrio genus . mSystems. 2025;10(5). https://doi.org/10.1128/msystems.00060-25.
56. Bhat BA, Mir RA, Qadri H, Dhiman R, Almilaibary A, Alkhanani M, et al. Integrons in the development of antimicrobial resistance: critical review and perspectives. Front Microbiol. 2023;14:1231938. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1231938.

57. Chen Q, An X, Li H, Su J, Ma Y, Zhu YG. Long-term field application of sewage sludge increases the abundance of antibiotic resistance genes in soil. Environ Int. 2016;92-93:1-10. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.03.026.
58. Sabbagh P, Rajabnia M, Maali A, Ferdosi-Shahandashti E. Integron and its role in antimicrobial resistance: A literature review on some bacterial pathogens. Iran J Basic Med Sci. 2021;24(2):136-42. https://doi.org/10.22038/ijbms.2020.48905.11208.
59. Salgueiro V, Manageiro V, Rosado T, Bandarra NM, Botelho MJ, Dias E, et al. Snapshot of resistome, virulome and mobilome in aquaculture. Science of the Total Environment. 2023;905. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166351.
60. Lu L, Liu J, Li Z, Liu Z, Guo J, Xiao Y, et al. Occurrence and distribution of tetracycline antibiotics and resistance genes in longshore sediments of the Three Gorges Reservoir, China. Front Microbiol. 2018;9:1911. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01911
61. Liu X, Steele JC, Meng XZ. Usage, residue, and human health risk of antibiotics in Chinese aquaculture: A review. Environmental Pollution. 2017;223:161-9. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.01.003.
62. Pal C, Bengtsson-Palme J, Kristiansson E, Larsson DGJ. Co-occurrence of resistance genes to antibiotics, biocides and metals reveals novel insights into their co-selection potential. BMC Genomics. 2015;16(1). https://doi.org/10.1186/s12864-015-2153-5.
63. Bloomfield SJ, Palau R, Janecko N, Baker-Austin C, Mather AE. Association of antimicrobial resistant Vibrio and species pathogenic to humans with aquacultured seafood. Food Microbiol. 2025;132. https://doi.org/10.1016/j.fm.2025.104819.
64. Miranda CD, Godoy FA, Lee MR. Current status of the use of antibiotics and the antimicrobial resistance in the chilean salmon farms. Front Microbiol. 2018;9:362731. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01284
65. Martinez JL. Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants. Environmental Pollution. 2009;157(11):2893-902. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2009.05.051.
66. Bengtsson-Palme J, Kristiansson E, Larsson DGJ. Environmental factors influencing the development and spread of antibiotic resistance. FEMS Microbiol Rev. 2018;42(1):68-80. https://doi.org/10.1093/femsre/fux053.
67. Sun J, Xu C, Wang D, Liu D, Chen G, Zhao S, et al. Comprehensive Review on the Distribution, Environmental Fate, and Risks of Antibiotic Resistance Genes in Rivers and Lakes of China. Water. 2025;17(22):3228. https://doi.org/10.3390/w17223228.
68. Sun J, Xie YG, Zhou H, Chen L, Qu YN, Cheng H, et al. Distribution patterns and ecological risks of antibiotic resistance genes in the Yap Trench. Water Res. 2025;281. https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123589.
69. Zhao X, Niu Z, Ma Y, Zhang Y, Li Y, Zhang R. Exploring the dynamics of antibiotic resistome on plastic debris travelling from the river to the sea along a representative estuary based on field sequential transfer incubations. Science of the Total Environment. 2024;923. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171464.
70. Rui Y, Qiu G. Analysis of Antibiotic Resistance Genes in Water Reservoirs and Related Wastewater from Animal Farms in Central China. Microorganisms. 2024;12(2). https://doi.org/10.3390/microorganisms12020396.
71. Bengtsson-Palme J, Larsson DGJ. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9. https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.10.015.

8. ANEXOS

Pipeline bioinformático del análisis del resistoma en *Vibrio* spp.

ANEXO I. Flujo de trabajo bioinformático implementado

Con el objetivo de asegurar la trazabilidad y la reproducibilidad del estudio, se implementó un pipeline estructurado que integró herramientas de control de calidad, de detección de genes de resistencia y de análisis estadístico en un flujo secuencial automatizado.

I. Esquema general del pipeline

Descarga de genomas completos (NCBI Genomes)

↓

Verificación preliminar de integridad y métricas básicas (SeqKit)

↓

Control de calidad estructural (QUAST)

↓

Evaluación biológica (CheckM)

↓

Filtrado de genomas (criterios de calidad)

↓

Detección de genes de resistencia:

- AMRFinderPlus
- ABRicate (CARD)
- ResFinder

↓

Integración y depuración de resultados (Python)

↓

Construcción de matriz presencia/ausencia

↓

Clasificación funcional por clase antimicrobiana

↓

Análisis multivariado (Jaccard, clustering, PCA)

↓

Pruebas estadísticas (χ^2, Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis)

II. Descripción resumida de las etapas

2.1 Descarga y organización inicial

Se descargaron 100 genomas completos de *Vibrio* spp. de NCBI Genomes (25 por especie).

Los archivos fueron organizados por especie para su procesamiento automatizado

2.2 Verificación preliminar con seqkit

Antes del análisis estructural detallado, se utilizó SeqKit para:

- Verificar integridad de archivos FASTA
- Confirmar tamaño genómico esperado (~4–5 Mb)
- Detectar posibles anomalías evidentes

Este paso permitió una inspección rápida y estandarizada antes de aplicar herramientas más complejas.

2.3 Control de calidad estructural (QUAST)

Se evaluaron métricas como:

- Número de contigs
- N50
- Longitud total
- Contenido GC

Tres ensamblajes fuera de rango fueron excluidos.

2.4 Evaluación biológica (CheckM)

Se estimaron:

- Completitud
- Contaminación

Criterios aplicados:

- Completitud ≥ 90 %
- Contaminación ≤ 5 %

El dataset final se compuso de 96 genomas.

2.5 Detección de genes de resistencia

Se aplicó un enfoque multiherramienta:

- AMRFinderPlus
- ABRicate (CARD)
- ResFinder

Los resultados fueron consolidados en un archivo maestro **resistoma_global.tsv**

2.6 Procesamiento y automatización en Python

Se desarrollaron scripts para:

- Unificar resultados por especie
- Eliminar redundancias
- Clasificar por clase antimicrobiana
- Construir matriz binaria de 48 genes

2.7 Análisis estructural y estadístico

Sobre la matriz final se aplicaron:

- Distancia de Jaccard
- Agrupamiento jerárquico
- PCA
- Prueba χ^2 de independencia
- Shapiro–Wilk
- Kruskal–Wallis

III. Herramientas empleadas

Tabla A1. Herramientas utilizadas en el pipeline

Etapa	Herramienta	Versión	Función

Inspección preliminar	SeqKit	v2.10.1	Verificación rápida de integridad y tamaño
Calidad estructural	QUAST	v5.3.0	Métricas de ensamblaje
Calidad biológica	CheckM	v1.2.4	Completitud y contaminación
Detección AMR	AMRFinderPlus	4.0.23	Identificación principal
Validación	ResFinder	2.6.0	Confirmación independiente
Validación	CARD (ABRicate)	abricate 0.7	Detección complementaria
Análisis estadístico	Python (pandas, SciPy, seaborn, sklearn)	pandas: 2.3.3 scipy: 1.16.3 seaborn: 0.13.2 sklearn: 1.7.2	Procesamiento y pruebas

IV. Reproducibilidad y disponibilidad de datos

Con el fin de garantizar la reproducibilidad completa del estudio, el pipeline, los scripts desarrollados, los notebooks de análisis, las matrices intermedias y las tablas finales se encuentran disponibles públicamente en el siguiente repositorio:

Repositorio GitHub:

https://github.com/kevindlcm/vibrio-resistoma

Estructura del repositorio

El repositorio incluye las siguientes carpetas principales:

- **/datos** → Genomas descargados desde NCBI
- **/calidad** → Resultados de QUAST, CheckM y SeqKit
- **/análisis** → Archivos intermedios y matrices generadas
- **/resultados** → Tablas y figuras finales del estudio
- **/metadatos** → Información asociada a los genomas
- **/cuadernos** → Notebooks organizados (01–05)
- **/guiones** → Scripts ejecutables del pipeline
- **entorno.yml / requisitos.txt** → Entorno reproducible

La estructura modular del repositorio permite replicar el análisis completo desde la descarga de los genomas hasta la obtención de los resultados estadísticos finales

Todas las herramientas fueron ejecutadas bajo sistema operativo Linux (Ubuntu 24.04.2 LTS) en entorno Conda definido en el archivo entorno.yml.